

La symphonie des oiseaux à Montpellier

Contribution de l'avifaune aux paysages acoustiques en milieu urbain



Convention de partenariat 2021-2026

CEFE - Montpellier Méditerranée

Métropole - ville de Montpellier.

Septembre 2023



Rapport élaboré dans le cadre de la Convention de partenariat 2021-2026 entre le Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive, Montpellier Méditerranée Métropole et la ville de Montpellier.

Auteur : Jean-Yves Barnagaud

Affiliation de l'auteur : CEFE, Univ Montpellier, CNRS, Université EPHE-PSL, IRD, Montpellier, France.

Établissement de rattachement de l'auteur : École Pratique des Hautes Études, Paris Sciences-Lettres, 4-14 rue Ferrus, 75014 Paris

Contact : jean-yves.barnagaud@ephe.psl.eu

Citation recommandée : Barnagaud, Jean-Yves. (2023) *La symphonie des oiseaux à Montpellier : contribution de l'avifaune aux paysages acoustiques en milieu urbain. Rapport d'étude exploratoire* - Centre d'Écologie Fonctionnelle et Évolutive, Montpellier Méditerranée Métropole et ville de Montpellier, 51pp.

Crédit photographique page de couverture : Agustín Povedano - CC BY-NC-SA 2.0

Illustration page de résumé : chorus matinal au parc de Font Colombe, Montpellier, 26 avril 2023

RESUME

Le paysage acoustique est une dimension méconnue bien qu'intuitivement essentielle du patrimoine urbain, qui contribue à l'identité d'une ville, au bien-être de ses habitants et à sa biodiversité. L'écoacoustique, un champ d'étude émergent qui explore les paysages acoustiques à travers le prisme de l'écologie scientifique, établit un lien entre l'expérience sensorielle auditive du citoyen et la diversité des interactions biotiques de l'écosystème urbain. Cette approche est particulièrement pertinente lorsqu'il s'agit de questionner les liens entre le paysage acoustique comme patrimoine culturel et comme espace d'interaction entre espèces échangeant des signaux auditifs pour tout ou partie de leur cycle de vie, comme les oiseaux ou certains insectes. L'écoacoustique en est cependant à ses débuts, et a encore besoin de se créer un cadre théorique et méthodologique avant de faire émerger des applications en matière de conservation de la biodiversité urbaine. En ce sens, le présent projet contribue à un ensemble d'études exploratoires pilotes partiellement coordonnées, menées simultanément à Rennes et Montpellier en 2023, dont l'objectif est d'évaluer le potentiel opérationnel de l'écoacoustique comme senseur de la biodiversité urbaine. Sur Montpellier, nous avons déployé 20 enregistreurs automatiques sur un gradient de végétalisation couvrant l'ensemble de la ville, à deux reprises durant le printemps 2023. L'analyse par indices quantitatifs de la complexité des paysages acoustiques révèle que les sons d'origine biologique (essentiellement des chants d'oiseaux) sont bien présents sur tous les sites échantillonnés malgré la forte prédominance de sons d'origine anthropique, attendue dans tout milieu urbain. La variabilité temporelle intra-journalière des indices acoustiques est affectée par l'activité de chant des oiseaux (et notamment de certaines espèces comme les mésanges et le rossignol philomèle), mais elle est surtout dominée par la diversité et la variabilité des émissions sonores d'origine anthropique. Par ailleurs, la réalisation de points d'écoute ornithologiques sur le terrain par des observateurs montre que l'avifaune, contrairement aux paysages acoustiques, est assez fortement structurée par la végétalisation, sa diversité étant maximale dans les zones de friche ou les quartiers résidentiels avec jardins (plutôt que dans les parcs et boisements). Au regard de son dimensionnement modeste, ce projet ne peut prétendre à tirer des conclusions générales sur l'avifaune et les paysages acoustiques montpelliérains, mais il suggère (i) que la relation entre paysages acoustiques et avifaune est indirecte, (ii) que par conséquent les indices proposés comme indicateurs de biodiversité par l'écoacoustique ne sont pas pertinents à cet effet en milieu urbain, (iii) que certaines spécificités de l'agglomération montpelliéraine (notamment la répartition de la végétation dans le centre-ville et le type de végétation dans les parcs) contribuent substantiellement au découplage entre avifaune et paysage acoustique. Nous proposons en fin de rapport des perspectives pour des travaux complémentaires, à de multiples résolutions spatio-temporelles et mobilisant une approche comparative inter-agglomérations.

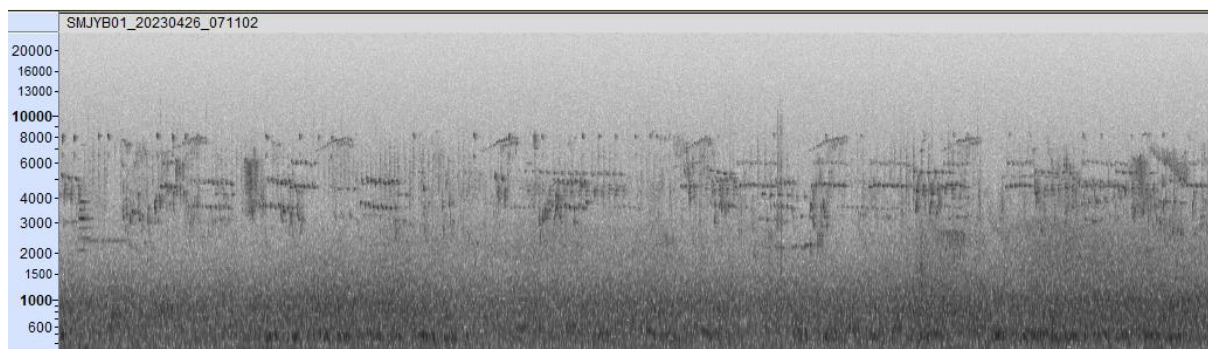


TABLE DES MATIERES

1 – Les paysages acoustiques en ville.....	4
1.1 – L’idée de paysage acoustique.....	4
1.2 – Que disent les paysages acoustiques sur la ville	8
1.3 – La relation entre paysage acoustique et oiseaux	9
1.4 – objectifs du travail et hypotheses	10
2- Protocole et méthodes d’analyse	12
2.1 – Le plan d’échantillonnage.....	12
2.2 – Echantillonnage des paysages acoustiques.....	13
2.3 – caractérisation des paysages acoustiques.....	15
2.4 – Echantillonnage de l’avifaune	16
2.5 – Analyse des données	18
3- Caractérisation spatio-temporelle des paysages acoustiques de Montpellier.....	19
3.1 – Deux exemples de paysages acoustiques dans l’agglomération.....	19
3.2 – Une image cartographique des paysages acoustiques montpelliérains	22
3.3 – Variations temporelles globales	25
3.4 – Variations jour-nuit.....	26
3.5 – Relation à la couverture végétale.....	27
4- Relations entre avifaune et paysages acoustiques	29
4.1 - Ressenti de terrain et éléments descriptifs	29
4.2 – Caractérisation de l’avifaune de l’agglomération	31
4.3 – indices de diversité des communautés d’oiseaux	33
4.4 – Relation entre paysages acoustiques et avifaune	36
5 – Éléments de discussion sur les paysages acoustiques de Montpellier	39
6 – Discussion générale	40
7 – Recommandations techniques	43
8 – Perspectives.....	44
Remerciements	47
Références.....	48
Annexe 1. Inventaire des espèces d’oiseaux contactées durant l’étude	50

1 – LES PAYSAGES ACOUSTIQUES EN VILLE

1.1 – L'IDEE DE PAYSAGE ACOUSTIQUE

Prenons le parc du Peyrou, un dimanche matin de mai vers 6h. L'image qui vient à l'esprit est avant tout celle d'un lieu calme dans une lumière tamisée, qui tranche agréablement avec l'effervescence de la veille au soir dans l'Écusson. Les plus matinaux des montpelliérains ont alors la chance de découvrir un nouveau visage du centre-ville, qui met en valeur les monuments, leur agencement du pied de la colline à son sommet, et leur intégration dans l'agglomération qui s'étend jusqu'à la plaine du pic Saint-Loup. Du point de vue de l'urbaniste, ces éléments font l'identité du paysage de Montpellier. Qu'est-ce qui fait que le joggeur qui passe par le Peyrou au petit matin prête attention à cet ensemble qui paraît noyé dans l'agitation de la journée ? On peut l'attribuer à deux éléments. Premièrement, la raréfaction de la présence humaine visible : dans un environnement urbain par définition anthropique, la disparition des promeneurs, véhicules, jardiniers – bref, du fourmillement d'activité laisse le regard porter vers les différents plans du paysage, un peu à la manière des tableaux impressionnistes. Nous laisserons aux artistes et aux géographes le soin de décrire ce Montpellier que l'on ne voit qu'en filtrant, ou en figeant, la vie citadine. Deuxièmement, l'environnement s'éclaircit de la multiplicité des sons technologiques et mécaniques qui sont autant de signaux auxquels le passant doit rester constamment vigilant. Lorsqu'aux premières heures du jour cette tension se relâche presque complètement, s'ouvre un nouveau champ d'exploration sous forme d'un enchaînement de plans sonores qui évoque lui aussi un tableau de peinture. Au premier plan, parmi les sons les mieux définis, on découvre alors le bruissement du feuillage des platanes, le chant des mésanges charbonnières, les cris éraillés des perruches à collier ou le crissement du gravier sous les pas. Un peu plus loin, on perçoit distinctement le grincement d'un volet qui s'ouvre dans l'Écusson, la cloche du tram à l'arrêt Observatoire, les cris des martinets noirs et quelques éclats de voix. De l'arrière-plan émerge un ronronnement indéfini de sons estompés par la distance, mêlant moteurs, sirènes et klaxons.

Ce tableau sonore forme le paysage acoustique, au sens qu'en ont proposé ses pionniers M. Southworth (Southworth, 1969), R. Murray Schafer (Schafer, 1977) et Bernie Krause (Krause, 2012). Ce rapport n'a pas vocation à entrer dans les détails de ce qu'est un paysage acoustique, mais on notera tout de même qu'une des premières occurrences connues du terme « soundscape » provient d'un article portant sur l'environnement urbain (Southworth, 1969). De fait, l'ambiance sonore fait partie de l'identité d'une ville ou d'un quartier. Le montpelliérain pourrait ainsi facilement distinguer à l'oreille l'ambiance de Boutonnet, de l'Écusson, du quartier des Hôpitaux-Facultés ou de Port

Marianne. En ce sens, le paysage acoustique contribue, avec le paysage visuel ou olfactif, à au moins deux fonctions utiles au citadin comme à toute espèce exploitant un système de perception multi-sensoriel : l'orientation (où suis-je ?) et la reconnaissance (qu'est-ce qui m'entoure?).

La ville est-elle bruyante ?

Dire que la ville est un lieu bruyant semble un lieu commun, jusqu'au moment où l'on s'interroge sur le contenu de l'idée de « bruit » à la lueur de ce que nous venons de développer. Du point de vue de l'acoustique physique, le bruit n'existe pas : on ne parle que de sons, c'est-à-dire de vibrations d'un fluide – l'air ou l'eau le plus souvent. Le « bruit » résulte d'une dimension interprétative, ancrée culturellement, qui distingue les sons porteurs de signaux jugés utiles des sons non intelligibles. Fonctionnellement, le bruit peut être qualifié de « pollution sonore » dès lors que la fréquence ou l'amplitude de ces derniers brouille la relation entre l'émetteur et le récepteur d'un signal.

Le pivot de ce cadre de définitions est éminemment subjectif : c'est l'interprétation d'un son qui le transforme alternativement en bruit ou en signal. Prenons l'exemple des sons émis par les véhicules à moteur. Un lundi matin, au milieu du parc Méric, ils forment une rumeur à basse fréquence, ayant perdu l'essentiel de son énergie, que le promeneur filtre cognitivement de telle sorte qu'elle ne constitue ni un élément utile à son orientation, ni une gêne particulière. Sous les fenêtres d'un immeuble surplombant un boulevard, l'amplitude sonore du trafic routier à l'heure de pointe du matin peut atteindre 40 à 60dB, nécessitant de fermer les fenêtres pour écouter la radio : parce qu'ils brouillent le signal recherché (ce que dit le présentateur radio), les moteurs deviennent un bruit. Enfin, pour une personne non-voyante à un passage piéton, le rythme, la fréquence et l'amplitude des moteurs sont un signal essentiel qui joue à la fois sur son orientation et sa sécurité.

On peut raisonner ainsi de n'importe quel son : même pour l'ornithologue inventoriant les oiseaux au chant, les vocalises d'une grive musicienne peuvent être un signal ou un bruit selon sa distance, l'intérêt porté à l'espèce, ou le fait que l'individu chanteur ait ou non déjà été inventorié. Au-delà des descripteurs du son lui-même (paramètres fréquentiels et temporels, énergie, amplitude), c'est donc l'identité de l'émetteur, l'identité du receveur, et la nature du lien entre les deux qui caractérise la fonction d'un son.

L'acception la plus large du paysage acoustique, formulée par Pauline Oliveros, regroupe l'ensemble des sons qui, reçus par l'oreille, sont transmis au cortex auditif (Oliveros, 2005). Lorsqu'on étudie les

sons à l'échelle du paysage acoustique, l'objectif n'est donc pas de discriminer des signaux émis par des sources acoustiques individuelles selon un schéma linéaire émetteur > récepteur, mais d'identifier les signaux qui émergent de l'ensemble des sources acoustiques et parviennent simultanément au récepteur. Ainsi, ce n'est pas un moteur de véhicule qui définit le paysage acoustique de la route de Mende, ni même la somme des moteurs et voix humaines, mais l'interaction entre l'ensemble des sources acoustiques (moteurs, végétaux, humains...), leurs relations et leurs intensités relatives. Cette approche peut s'imaginer sous la forme d'un tableau impressionniste, dans lequel le sujet est rendu interprétable par la relation entre les contrastes de couleurs et de formes plutôt que par la finesse du détail. On définit ainsi une « structure sonore identitaire territorialisée », ou « sonotope » (sensu Woloszyn, 2012). Dans ce schéma, l'interprétation du sociotope s'associe, dans une interprétation comparative, au « biotope » (au sens des descripteurs physiques du lieu de vie), et au sociotope (l'ensemble des caractéristiques socio-économiques du lieu).

L'écologue Almo Farina propose de nommer cet ensemble spatialisé de sons bruts le « sonotope », par analogie au « biotope », le milieu physico-chimique des écologues (Farina, 2013). Le sonotope est lui-même un composite que Woloszyn (2012) définit comme un « réservoir de potentialités paysagères sonores, qu'une écoute analytique permet de révéler ». Lorsqu'on s'intéresse à l'écosystème, au sens des écologues, certains sons sont émis volontairement par les organismes qui coexistent dans un certain sonotope : ainsi les chants territoriaux ou les cris de contact des oiseaux ou les paroles d'humains adressées à d'autres humains, soit des expressions coordonnées d'émissions-réceptions de signaux sonores portant une information. Farina (Farina et al., 2021) nomme cette composante écosystémique le « soundtope ». Le paysage acoustique, tel que l'étudient les écoacousticiens, forme l'interaction entre le sonotope et le soundtope, soit, synthétiquement, la composante acoustique des écosystèmes. C'est en ce sens que nous l'entendons ici.

Afin de catégoriser les différents plans fonctionnels d'un paysage acoustique, les écoacousticiens proposent une subdivision en trois catégories basées sur l'origine des sons qui le composent (Pijanowski et al., 2011; Farina, 2013) :

- la géophonie, ou l'ensemble des sons d'origine non vivante : le vent, la pluie, les chutes de pierres ou l'écoulement d'une rivière ;
- la biophonie, ou l'ensemble des sons d'origine vivante non humaine : chants d'oiseaux, cris de mammifères, bourdonnements d'insectes ;
- l'anthrophonie, ou l'ensemble des sons d'origine humaine : elle inclut l'anthrophonie sensu stricto, composée en particulier des voix humaines, et la technophonie, l'ensemble des sons émis par des machines.

Empiriquement, ces catégories sont poreuses et posent un certain nombre de problèmes épistémiques : comment définir si l’abolement d’un chien relève de l’anthrophonie ou de la biophonie ; les froissements de feuilles de platanes sont-elles attribuables au vent (donc une géophonie) ou à l’agencement des branches (donc une biophonie)? Nous laisserons ces considérations aux écoacousticiens, mais il est nécessaire d’avoir conscience que ces catégories n’ont d’existence que comme un référentiel arbitraire destiné à communiquer simplement sur les paysages acoustiques.

L’écoacoustique est une discipline jeune qui émerge dans un contexte d’emprise croissante de l’humain sur l’ensemble des composantes de la biosphère. Au milieu du 20^{ème} siècle, Rachel Carson montre comment les activités humaines éliminent ce qu’on appellera plus tard la biophonie (Carson, 1962). Plus tard, Bernie Krause fait le même constat sur ses terrains nord-américains (Krause, 2015) : à mesure que l’artificialisation des territoires augmente, la diversité des sons non-humains s’amenuise, et leur répartition spatio-temporelle s’homogénéise, participant à cet ensemble de dynamiques écologiques associées à la perte de biodiversité que l’on résume sous le terme d’ « homogénéisation biotique » (Devictor et al., 2008).

La réalité des observations est toutefois plus complexe. Les activités humaines ne se limitent pas à réduire les sons non-humains, elles les modifient également en ajoutant la composante anthrophonique aux paysages acoustiques. Ainsi certains passereaux augmentent-ils l’amplitude et la fréquence de leurs chants afin qu’ils se distinguent du ronronnement à basse fréquence de la ville (Slabbekoorn & Peet, 2003; Cardoso & Atwell, 2011; Slabbekoorn et al., 2018)¹. L’humain ajoute aussi des sons aux caractéristiques nouvelles, issus de l’électronique, de la mécanique et d’autres artefacts. On parle un peu rapidement de ces sons comme de « bruit urbain ». C’est oublier la différence fondamentale, pour l’écoacousticien, entre le son, porteur de signal, et le bruit, émission acoustique non informative. Ainsi, la différence entre bruit et son est avant tout affaire d’interprétation par son récepteur. Pour l’humain, la cloche de la cathédrale Saint-Pierre ou le claquement d’une porte portent un signal : l’heure, le départ de la voisine. Pour un pigeon ou une cigale, qui perçoivent également les ondes acoustiques, il est particulièrement difficile de savoir si ces mêmes émissions constituent un bruit ou un son – c’est-à-dire si ces espèces en tirent une information interprétable. Des témoignages suggèrent que certains oiseaux sauvages, comme les mésanges charbonnières, peuvent apprendre une information contenue par certains sons produits par l’humain – par exemple lorsqu’ils sont associés à

¹ Pour des références en français et vulgarisées sur la bioacoustique et l’écoacoustique, voir : Sueur, J. & Boeuf, G. (2023) Histoire naturelle du silence, ACTES SUD, Arles et Mathevon, N. & Giraud, M. (2021) Les animaux parlent: Sachons les écouter, HumenSciences.

un danger (un coup de feu) ou une source alimentaire (le remplissage d'une mangeoire). Ces expériences, pas toujours élaborées selon un protocole scientifique, nous éloignent de notre sujet principal, mais elles montrent que l'anthrophonie ne devrait pas d'emblée être considérée nécessairement comme une nuisance. Il s'agit plutôt d'un ensemble d'émissions acoustiques passant du statut de bruit à celui de signal au cas par cas selon les espèces, voire les individus, les lieux et les périodes. Le problème que pose l'anthrophonie est ailleurs : d'une part, son amplitude a tendance à noyer les signaux biophoniques, voire géophoniques que les espèces exploitent pour leur cycle de vie (un cri d'alarme face à un prédateur, l'approche d'un orage, le chant d'un concurrent); d'autre part, elle accroît la quantité d'information acoustique à traiter, générant même chez l'humain un stress acoustique reconnu médicalement (World Health Organization. Regional Office for Europe, 2011; Radicchi et al., 2021).

1.2 – QUE DISENT LES PAYSAGES ACOUSTIQUES SUR LA VILLE

La question de l'anthrophonie, appelée selon les situations « pollution sonore » ou « bruit » selon que les émissions sont ou non désirables du point de vue de l'humain, a déjà fait l'objet de nombreuses études par les acousticiens, les bioacousticiens et les écologues (parmi de nombreux exemples, Francis et al., 2011; Sordello et al., 2020). Pour le porteur de politiques publiques, elle peut se comprendre sous le prisme de la santé humaine : un paysage acoustique dans lequel les sons biophoniques et géophoniques sont préservés limite les symptômes physiologiques et psychologiques du stress (v. p. ex. Radicchi et al., 2021). Elle peut aussi se saisir du point de vue patrimonial : les cloches des églises, le roulement caractéristique des voitures sur les pavés anciens, les sonneries d'écoles font partie des particularismes d'un lieu et de la construction de l'histoire personnelle de ses habitants. Si ce n'est pas toujours conscient, les sons non-humains font également partie de ce récit local : le chant du coq en est un emblème remarquable à la frontière entre biophonie et anthrophonie, mais nombre de montpelliérains sont sans doute sensibles au chant du petit-duc scops, aux cris estivaux des martinets ou à l'arrivée des cigales. D'autres sons reflètent les changements d'un territoire : l'arrivée de la tourterelle turque dans les années 1970, du merle noir au milieu des années 2000, puis l'explosion de la population de perruches à collier vers 2015 ont tour à tour modifié le paysage acoustique de Montpellier, de manière plus ou moins consciente pour les habitants. Cette composante patrimoniale est désormais reconnue en milieu rural par la [loi du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises](#).

1.3 – LA RELATION ENTRE PAYSAGE ACOUSTIQUE ET OISEAUX

On l'a vu, une partie substantielle du paysage acoustique, ou du moins de la représentation que l'on s'en fait, est liée aux oiseaux. En dehors des cigales, ils forment en effet la composante biologique la plus visible comme la plus audible du paysage acoustique urbain. Ils sont par ailleurs des indicateurs faciles à suivre des changements environnementaux, que ce soit le changement climatique, l'artificialisation des territoires ou divers types de pollutions, y compris acoustiques (Ortega, 2012; Fraixedas et al., 2020).

Connaissance de l'avifaune urbaine : l'apport des naturalistes

Les scientifiques n'ont pas l'exclusivité de l'étude de l'avifaune de l'agglomération montpelliéraine. En témoigne la quantité de données avifaunistiques accumulées sur la base de données participative Faune-LR² et des suivis par des ornithologues urbains, notamment au cours de la période de confinement de 2020³. Pour élargir à la France, plusieurs grands ensembles urbains disposent d'un atlas des oiseaux nicheurs ou de d'ouvrages de référence équivalents, dont Paris (Malher & Centre ornithologique Ile-de-France, 2010). Ces données et synthèses nous montrent des disparités flagrantes dans la réponse des oiseaux, à échelle individuelle ou populationnelle, aux nouveaux modes d'urbanisation. Ainsi, des espèces pourtant commensales comme les hirondelles, le martinet noir ou le moineau domestique, sont en déclin sous l'effet de la diminution des ressources alimentaires ou des sites de nidification⁴ (Issa & Muller, 2015). A l'inverse, certaines espèces ont fait leur apparition récente dans les agglomérations urbaines. Pour revenir à Montpellier, nous avons déjà cité trois exemples marquants de colonisation locale provenant d'une espèce auto-colonisatrice (la tourterelle turque), d'une espèce présente dans la région mais longtemps restée non urbaine (le merle noir), et d'une espèce introduite (la perruche à collier). D'autres espèces ont été découvertes récemment, sans que leur statut dans l'agglomération ne soit clairement établi : un exemple médiatisé, quoiqu'anecdotique, en est la nidification du grand-duc d'Europe au lycée Joffre en 2023⁵.

L'avifaune urbaine est plus spécifiquement suivie sous de nombreux aspects – écologie comportementale, écologie des communautés, bioacoustique – dans des agglomérations du monde

² <https://www.faune-lr.org/>

³ https://www.cloudbirders.com/be4/download?filename=BARNAGAUD_France_0305_2020.pdf

⁴ <https://www.vigienature.fr/fr/moineau-domestique-3510>

⁵ <https://www.midilibre.fr/2023/03/13/montpellier-des-hiboux-grands-ducs-font-leur-nid-dans-une-cour-de-recre-en-plein-centre-ville-11058478.php>

entier (Chace & Walsh, 2006; Slabbekoorn & den Boer-Visser, 2006; Shochat et al., 2010). Ainsi, à Barcelone, Montpellier ou dans d'autres agglomérations européennes, des projets de recherche à long terme visent par exemple à étudier l'influence de l'urbanisation sur la reproduction et le chant des mésanges⁶ (BJÖRKLUND et al., 2010; Demeyrier et al., 2016; Hope et al., 2022).

1.4 – OBJECTIFS DU TRAVAIL ET HYPOTHESES

Relier l'avifaune aux paysages acoustiques revient donc à relier deux manières de regarder l'écosystème urbain :

- un indicateur écologique classique, fondé sur un groupe taxonomique bien connu et simple à échantillonner, dont on connaît bien les réponses aux variations environnementales provoquées par l'humain, et qui a la faveur du public ;
- un indicateur écologique nouveau, reposant sur une approche holistique des écosystèmes, élaboré dans le cadre de l'émergence d'une nouvelle discipline, l'écoacoustique, dont les contours et les méthodes sont encore dynamiques.

Il existe un lien fonctionnel entre ces deux prismes de lecture : l'acoustique occupe une place majeure dans les stratégies de communication des oiseaux, de telle sorte qu'une hypothèse simple peut être émise : *les émissions sonores anthropiques perturbent les interactions acoustiques entre espèces d'oiseaux*. En découle la prédiction que ***le nombre et la diversité des espèces d'oiseaux devrait diminuer à mesure que l'anthropophonie augmente***. Sans nécessité de faire appel à ce processus écologique difficile à tester, on peut plus simplement concevoir les oiseaux comme une composante de la biophonie : l'hypothèse qui en découle met en relation la présence d'éléments non bâtis favorables aux oiseaux, typiquement parcs, jardins résidentiels et zones de friches, et une augmentation de la diversité du paysage acoustique sous l'effet d'une hausse de sa composante biophonique. Cette hypothèse nous conduit à prédire que ***la diversité du paysage acoustique et la diversité des communautés d'oiseaux devraient covarier positivement, et être l'une et l'autre favorisées par la présence d'espaces verts***.

Ce rapport d'étude vise à une étude préliminaire de ces deux prédictions dans le contexte particulier de l'agglomération montpelliéraine. Une étude similaire est simultanément menée à Rennes, mais la mise en commun des résultats aura lieu ultérieurement. Notre objectif pour ce rapport est (1) de présenter une première exploration spatio-temporelle des paysages acoustiques de Montpellier et de

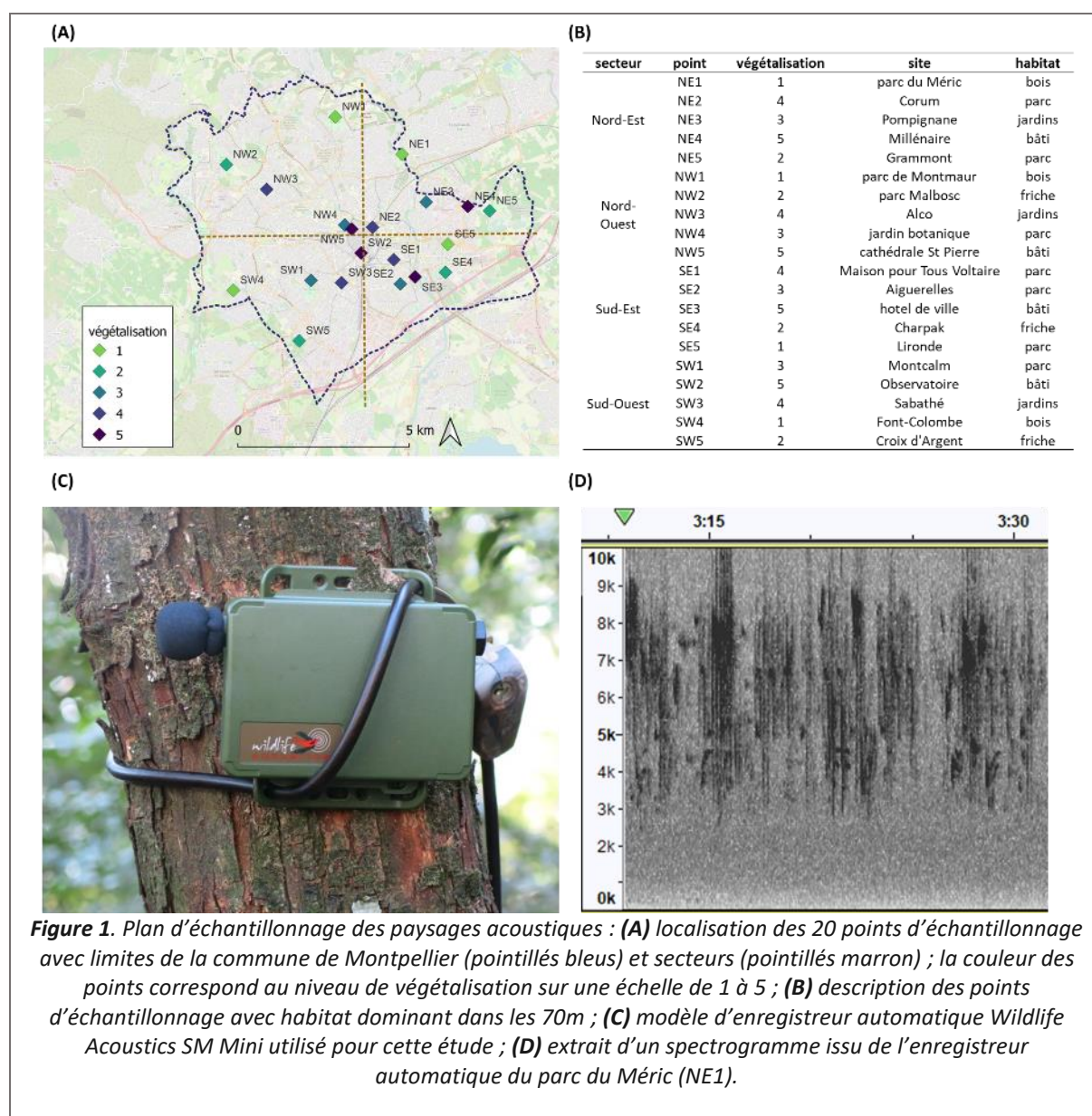
⁶ <https://www.montpellier.fr/3313-biodiversite.htm>

l'avifaune associée et (2) proposer des perspectives méthodologiques pour l'extension de ce projet au-delà du stade d'une description préliminaire.

2- PROTOCOLE ET METHODES D'ANALYSE

2.1 – LE PLAN D'ÉCHANTILLONNAGE

Nous avons étudié un gradient de végétalisation allant de paysages entièrement constitué de bâti, où la présence de végétation est réduite ou très contrainte, à des paysages péri-urbains comprenant une proportion substantielle de terres agricoles ou en friche. La limite urbaine de ce gradient n'est pas entièrement exempte de végétation, cette situation n'existant pas réellement à Montpellier : même dans le centre-ville, les jardins privés de l'Ecusson, les parcs comme le Jardin Botanique ou les rives du Lez forment des surfaces végétalisées contraintes mais non négligeables.



A l'inverse, les zones périurbaines ne sont jamais exemptes de bâti – un gradient de 0% à 100% de végétalisation n'est probablement même pas envisageable à l'échelle de l'agglomération si l'on se base

sur un rayon de 150m, qui semble raisonnable au regard des propriétés connues des enregistreurs acoustiques exploités et des spectres acoustiques (F.Sèbe, Office Français de la Biodiversité, comm.pers.). Nous avons divisé ce gradient en cinq niveaux de végétalisation, correspondant à des critères compositionnels plutôt que quantitatifs (Figure 1) : (1) boisement ou zone agricole partiellement boisée, (2) friche ou grand parc urbain, (3) petit parc urbain, (4) jardins ou squares, (5) bâti peu ou pas végétalisé. Pour chaque niveau, nous disposons de quatre répliques, localisés respectivement dans les quadrants nord-est (NE), sud-est (SE), nord-ouest (NW) et sud-ouest (SW), les répliques étant distants d'au moins 200 m les uns des autres. Nous disposons donc, au début du plan d'échantillonnage, d'un total de 20 sites. Le choix des sites a été effectués par le Pôle Biodiversité Paysages Agroécologie et Alimentation (BP2A) de la mairie de Montpellier (Direction Nature Agroécologie et Paysage - DNAP, service Nature Observatoire et Territoire - SNOT) en tenant compte de critères d'accessibilité (Figure 1A).

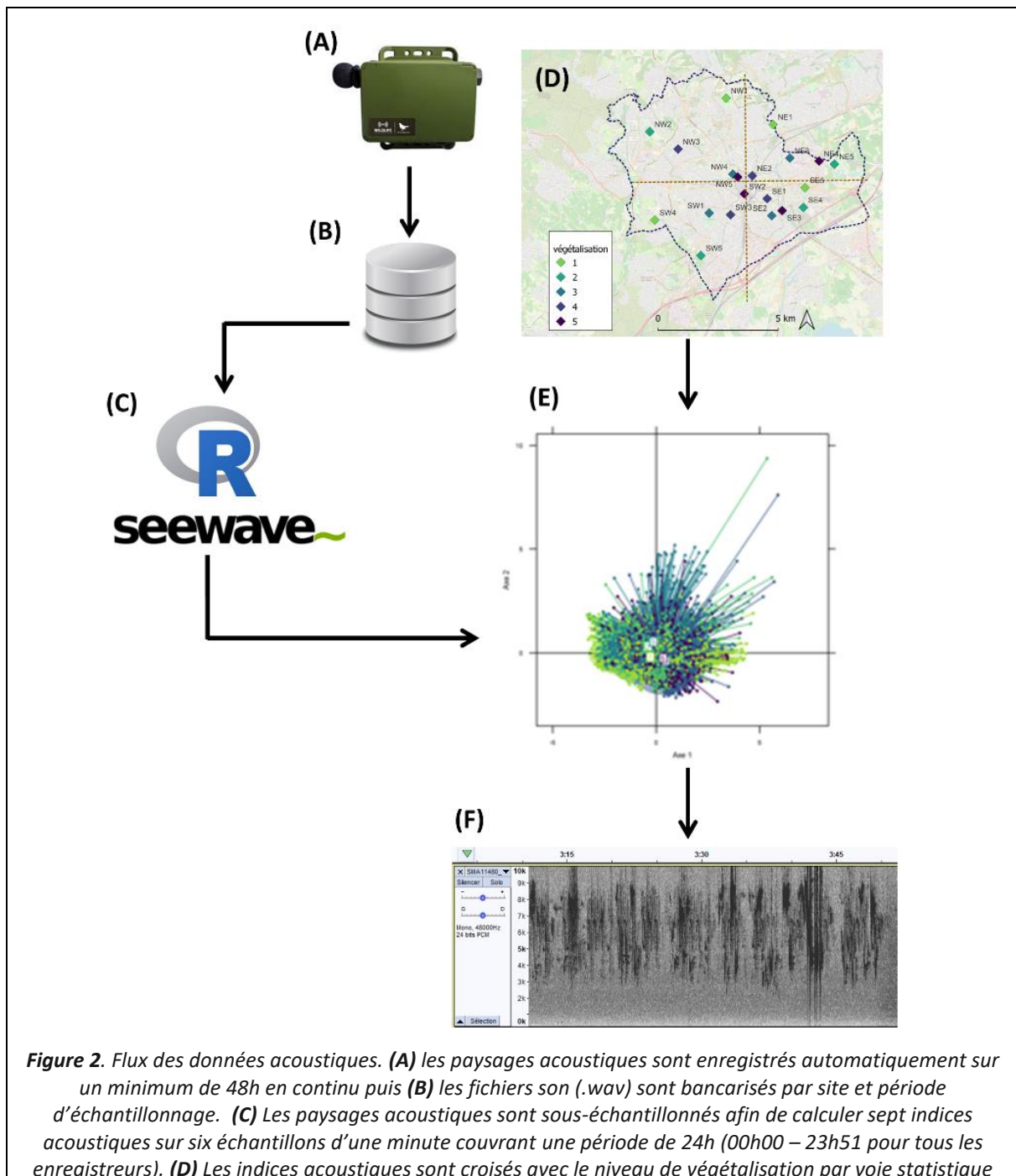
2.2 – ÉCHANTILLONNAGE DES PAYSAGES ACOUSTIQUES

L'échantillonnage des paysages acoustiques repose sur des enregistreurs automatiques (« automated recording units, ARU, figure 2A) équipés d'un microphone omnidirectionnel, dans notre cas en mono-canal. Nous avons déployé un enregistreur sur chacun des 20 sites, paramétré pour échantillonner les sons dans la gamme audible de l'humain avec une limite maximale à 24kHz (Wildlife Acoustics Song Meter Mini ; gain 16dB ; fréquence d'échantillonnage 48kHz ; enregistrement au format .wav 16bits). La fréquence et la durée des enregistrements dépend d'un compromis entre la quantité de données à acquérir et la qualité de représentation du paysage acoustique, qui se décide au cas par cas en fonction des objectifs et contraintes des études, les recommandations de bonnes pratiques étant à ce stade, comme nous l'avons dit plus haut, assez préliminaires (Bradfer-Lawrence et al., 2019, sous presse; Metcalf et al., 2023).

Pour cette étude exploratoire concernant le printemps 2023, les moyens alloués étaient calibrés pour deux déploiements de 48h sur chaque site. Nous avons paramétré les enregistreurs pour un enregistrement en continu afin de maximiser la représentation temporelle du paysage acoustique pendant cette étendue temporelle courte. Pour un échantillonnage de plus long terme et/ou impliquant plus de sites, par exemple sur des déploiements de >50 enregistreurs et / ou sur plus d'une semaine, la recommandation actuelle est d'effectuer des plages d'enregistrement d'une minute toutes les 10 minutes afin d'optimiser le compromis entre durée de la batterie, poids des données sur les solutions de stockage numérique, et représentation du paysage acoustique (J. Sueur, Muséum National d'Histoire Naturelle, comm. pers.). Nous avons placé les enregistreurs sur des supports

naturels ou artificiels (surtout des arbres) à environ 1m50 du sol, sous couvert végétal afin de limiter les risques de vol. Le microphone étant omnidirectionnel, l'orientation de ce type d'enregistreur sur son support n'est pas critique.

Les déploiements ont été initiés du 27 mars au 30 mars 2023 (session 1) et du 30 avril au 10 mai (session 2). A titre d'exemple opérationnel, le déploiement d'un enregistreur en milieu urbain, trajet compris, prend au minimum 30 minutes, pouvant atteindre 1h selon conditions de trafic (la pose proprement dite durant moins de 5 minutes).



pour produire **(E)** des sorties graphiques, qui sont explorées visuellement. **(F)** Des écoutes partielles d'enregistrements sont réalisées afin de faciliter l'interprétation des résultats quantitatifs.

2.3 – CARACTERISATION DES PAYSAGES ACOUSTIQUES

Table 1. Indices acoustiques choisis pour cette étude (adapté de Barbaro et al. (2022))

indice	acronyme	définition	valeurs faibles	valeurs élevées
indice de complexité acoustique	ACI	changement relatif moyen de l'intensité sonore sur de multiples bandes de fréquences entre des périodes consécutives de 5 secondes	émissions de sons similaires à intensité constante, typiquement un moteur au repos	fortes variations d'intensité sonore entre bandes de fréquence et de temps, par exemple lors du chœur matinal
indice de diversité acoustique	ADI	Indice de Shannon mesurant l'équité des signaux sonores entre bandes de fréquence	tons purs dominés par une unique bande de fréquence	émissions réparties uniformément entre bandes de fréquences, ou bande silencieuse
entropie acoustique totale	H	produit d'un indice de Shannon appliqué à l'enveloppe d'amplitudes et d'un indice de Shannon appliqué au spectre de fréquences moyen	tons purs dominés par une unique bande de fréquence	émissions réparties uniformément entre bandes de fréquences, ou bande silencieuse
indice des différences sonores normalisées	NDSI	ratio de l'intensité des fréquences de part et d'autre d'un seuil arbitraire (ici 1.5kHz)	tend vers -1 dans des paysages acoustiques dominés par des sons graves (typiquement anthropophoniques)	tend vers +1 dans des paysages acoustiques dominés par des sons aigus (typiquement biophoniques)
indice bioacoustique	BIOAC	aire sous le spectre moyen entre 2 et 10 kHz en dB moins la valeur de dB minimale	enregistrements silencieux au dessus de 2kHz (en général peu de biophonie)	grandes variations entre les bandes de fréquences à forte vs faible amplitude
nombre de pics de fréquence	NP	nombre de pics majeurs de fréquences à partir d'un spectre normalisé	peu de pics de hautes fréquences	nombreux pics de hautes fréquences (typiquement en cas de forte activité vocale d'oiseaux)
indice multiacoustique	MAI	somme des 6 précédents indices centrés-réduits	paysage acoustique peu diversifié, dominé par des basses fréquences (typiquement anthropophonique)	paysage acoustique diversifié avec alternance de hautes et basses fréquences (typiquement biophonique)

Afin d'homogénéiser les plages d'enregistrements, nous avons sous-échantillonné 24h pour chaque enregistreur à chaque session. Ce choix est imposé par le fait que tous les enregistreurs n'ont pu être déployés exactement 48h sous l'effet de diverses contraintes (circulation, ouverture / fermeture de sites, optimisation des trajets). Pour une bonne représentation des paysages acoustiques, il est en général recommandé de déployer les enregistreurs sur un minimum de 72h, cette durée ne nous étant pas accessible sur le format exploratoire de la présente étude (Bradfer-Lawrence et al., 2019). Les enregistrements ont fait l'objet d'une première écoute exploratoire sous forme d'échantillonnages auditifs par un opérateur (JYB) sur quelques séquences sélectionnées aléatoirement. Il est à noter que le rayon spatial couvert par les enregistreurs ne peut être connu avec certitude, car il varie en fonction des conditions de propagation des ondes acoustiques, qui changent en fonction du milieu et des conditions atmosphériques, mais aussi du rapport signal / bruit local. Un signal acoustique perd environ 90% de son énergie en quelques centaines de mètres (F. Sèbe, OFB, comm.pers.), nos écoutes personnelles sur des sites bien connus corroborant cette impression. En l'absence d'expérimentation dédiée, il n'est cependant pas possible d'aller plus loin sur cette question.

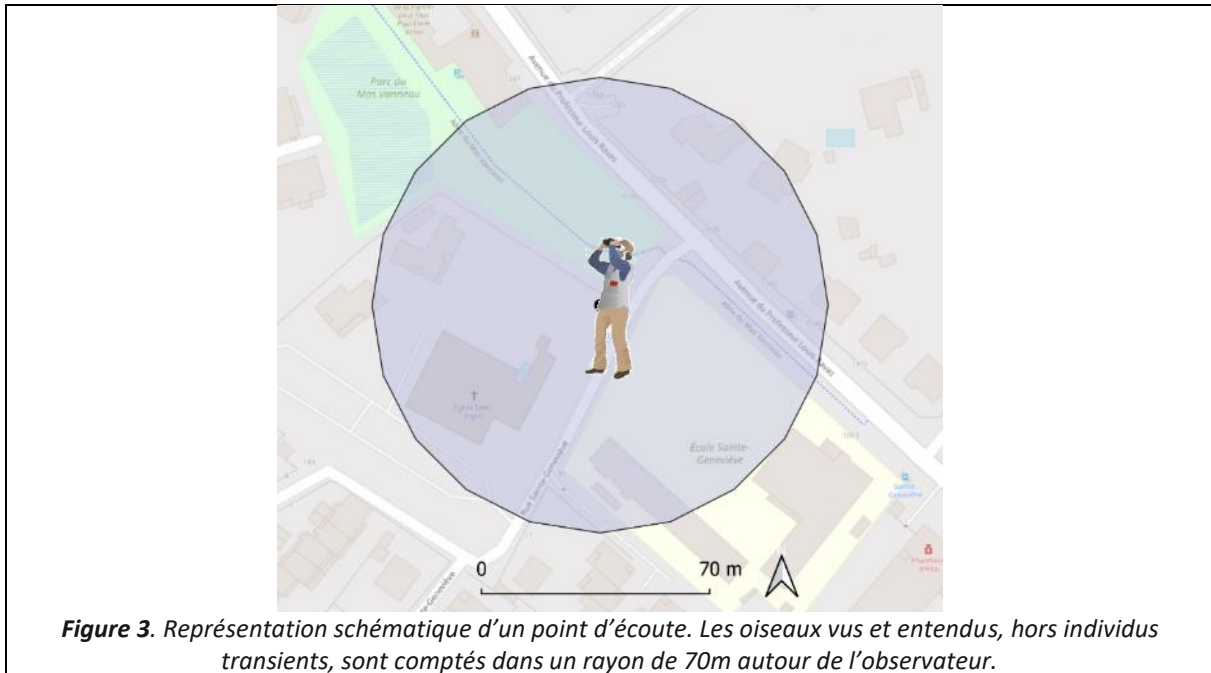
Pour chaque échantillon de 24h, nous avons sous-échantillonné une plage d'une minute toutes les 10 minutes, soit un maximum de 144 captures de paysage acoustique par enregistreur / session, variant en pratique d'un enregistreur à l'autre en conséquence de contraintes techniques (fichiers corrompus, amorces d'enregistrement en début et fin de déploiements, etc).

Une manière classique de caractériser les paysages acoustiques d'un point de vue écoacoustique est de passer par des indices quantitatifs qui évoquent, dans leur approche et leur calcul, les descripteurs de diversité classiquement utilisés en écologie des communautés (Bradfer-Lawrence et al., 2019; Barbaro et al., 2022; Metcalf et al., 2023). Ces indices peuvent être vus comme des indicateurs de la complexité des paysages acoustiques, elle-même considérée comme un indicateur de la biodiversité sous l'hypothèse que l'action humaine sur les écosystèmes est principalement simplificatrice. Nous avons retenus six de ces indices choisis pour couvrir synthétiquement l'ensemble des caractéristiques fréquentielles et temporelles des paysages acoustiques (Table 1), plus un nouvel indice composite (Barbaro et al., 2022).

Les hypothèses théoriques et méthodologiques qui sous-tendent l'interprétation de ces indices, de conception récente, restent sujettes à discussion dans la communauté des écoacousticiens, certains les rejetant sur la base de limites à leur interprétabilités et d'artefacts numériques. Nous ne rentrerons pas dans ces détails ici, mais émettons malgré tout un message de précaution pour toute réutilisation de ces indices dans une réplication ou une extension de la présente étude. D'une part, la relation entre indices écoacoustiques et biodiversité est non-linéaire et non-stationnaire, de telle sorte qu'il serait douteux de les interpréter sans revenir à une exploration précautionneuse des données brutes. D'autre part, la conception de ces indices est récente et évolutive ; ils ne constituent donc pas une boîte à outils prêts à l'emploi, mais plutôt des prototypes d'outils qui pourront émerger dans un avenir non encore défini. Nous reviendrons sur ce point en discussion.

2.4 – ÉCHANTILLONNAGE DE L'AVIFAUNE

Sur chaque site d'enregistrement, deux ornithologues confirmés (JYB et A. Prampart, stagiaire Univ. Rennes / master IEGB-Montpellier) ont décrit la communauté locale d'oiseaux par la méthode dite des « points d'écoute » (Bibby, 2000). L'observateur se place à proximité immédiate de l'enregistreur, et identifie et compte tous les oiseaux détectables à vue ou à l'audition dans un rayon de 70m, à l'exception des individus manifestation transients (en vol directionnel sans arrêt sur le rayon défini), durant 10 minutes (Figure 3).



Le point d'écoute a lieu entre le lever du soleil et 10h du matin, hors forte pluie ou vent. Ce protocole est répliqué deux fois (un passage à chaque session de déploiement des enregistreurs acoustiques). Pour les besoins du présent rapport, nous avons agrégé les données des deux passages en conservant le comptage maximum pour chaque espèce relevée en chaque site, le but étant d'obtenir une vision aussi exhaustive que possible de l'avifaune locale tenant compte à la fois des espèces sédentaires, qui sont en général des chanteurs précoces, et des migrateurs plus tardifs.

La diversité locale de l'avifaune sur chaque site est quantifiée par quatre indices classiques en écologie des communautés (Table 2), deux indices taxonomiques (basés sur les espèces) et deux indices fonctionnels (basés sur les traits écologiques) : (1) la richesse spécifique, définie comme le nombre d'espèces par site ; (2) l'indice de Shannon, qui quantifie l'équirépartition des effectifs comptés entre espèces sur chaque site ; (3) la richesse fonctionnelle, qui mesure la gamme de variation des traits fonctionnels des espèces sur un site ; (4) l'équitabilité fonctionnelle, équivalent fonctionnel de l'indice de Shannon, qui mesure l'équilibre de répartition des effectifs entre traits fonctionnels.

Les traits fonctionnels pris en compte dans cette étude sont issus d'une compilation de traits écologiques des oiseaux du monde élaborée à partir du Handbook of the Birds of the World (Del Hoyo *et al.*, 2013) et un ensemble de sources complémentaires (v. p. ex. Barnagaud *et al.*, 2014; Sekercioglu *et al.*, in prep.). Nous avons retenu la longueur corporelle, le poids, le régime alimentaire dominant, le nombre de nichées annuel, la taille de ponte moyenne, l'âge à la première reproduction, la longévité en milieu naturel, le poids du cerveau, la stratégie de migration dominante et le niveau de colonialité. Ces variables couvrent l'essentiel des traits qui différencient les espèces d'oiseaux européens d'un

point de vue écologique et sont régulièrement utilisées pour décrire les communautés d'oiseaux sur le plan fonctionnel.

Table 2. Indicateurs de diversité avifaunistique. La gamme de variation se base sur l'effectif maximum sur deux sessions pour les 20 points et 40 espèces (minimum à maximum [moyenne $\pm$ écart-type]).

indicateur	définition	gamme de variation
Richesse spécifique (RS)	Nombre d'espèces par point	6 à 24 [14.8 $\pm$ 4.8]
Indice de Shannon (SH)	Régularité des effectifs par espèce (échelle relative)	1.6 à 3.0 [2.4 $\pm$ 0.4]
Richesse fonctionnelle (FR)	Variabilité des traits écologiques (échelle relative)	5.4x10 ⁻⁶ à 9.6x10 ⁻⁴ [4x10 ⁻⁴ $\pm$ 3x10 ⁻⁴]
Equitabilité fonctionnelle (FD)	Régularité des effectifs par trait écologique (échelle relative)	0.7 à 0.9 [0.8 $\pm$ 0.04]

2.5 – ANALYSE DES DONNEES

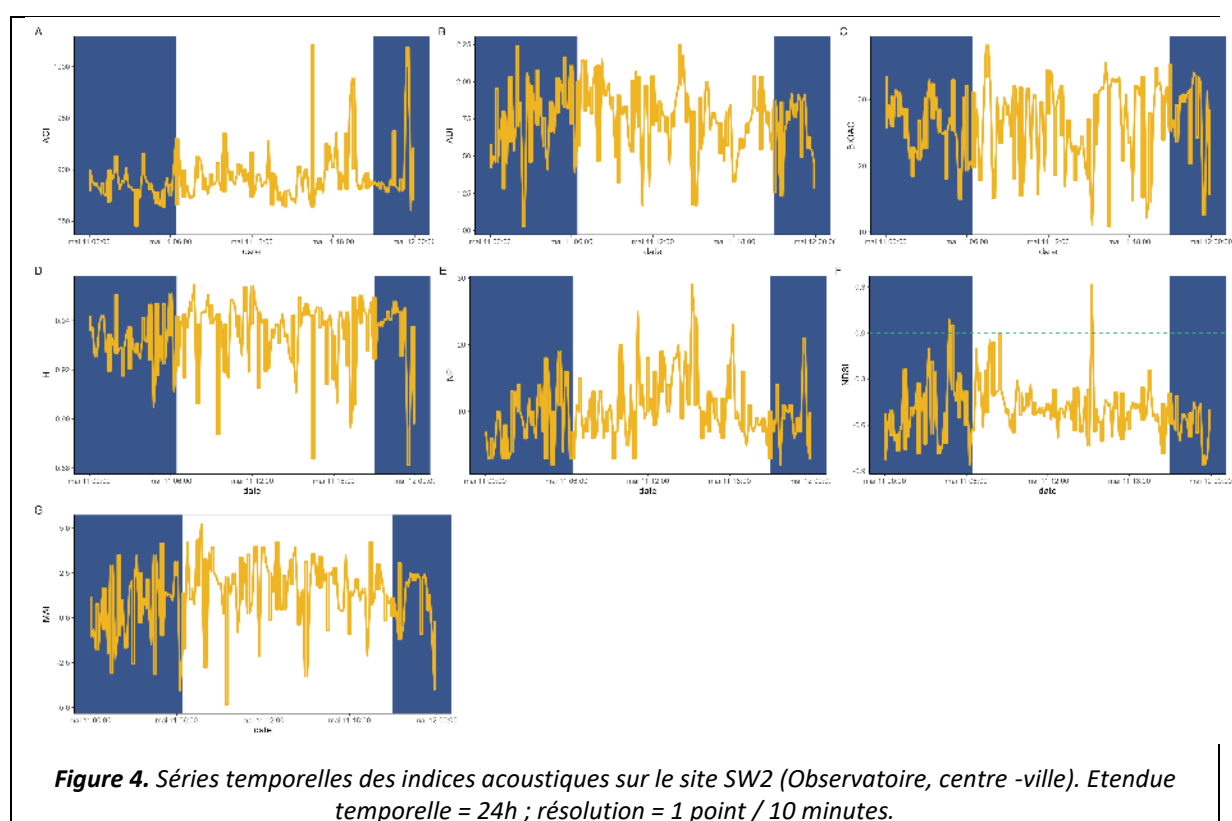
Les analyses statistiques exploitées dans ce rapport sont essentiellement exploratoires et visent à rendre compte de la variabilité des données, l'échantillonnage étant trop faible pour permettre une analyse inférentielle poussée. Elles reposent principalement sur des outils d'ordination multivariée (Thioulouse *et al.*, 2018), des représentations géométriques en espace euclidien de tables de données à nombreuses variables assimilables à des cartographies. Ces représentations ont le mérite de synthétiser l'essentiel de la structure des données en limitant le recours à des hypothèses paramétriques, privilégiant ainsi l'interprétation visuelle plutôt que quantitative, ce qui nous est apparu plus pertinent dans le cadre d'une étude pilote. Nous avons également exploité des méthodes de modélisation linéaire à fins de synthèse et de visualisation des données.

Les analyses ont été implémentées sous R 4.1.2 (R Core Team, 2021) avec les bibliothèques seewave (Sueur *et al.*, 2008), soundecology (Pijanowski, 2018) et ade4 (Dray & Dufour, 2007). Le calcul des indices acoustiques fait appel à des fonctions développées par Amandine Gasc et disponibles en ligne (<https://github.com/agasc/Soundscape-analysis-with-R>). Les scripts R et données sont fournies en annexe de ce rapport à fins de réplification ; à noter que les fichiers .wav d'origine sont conservés séparément sur supports physique et diffusés sur demande uniquement au regard de contraintes juridiques (non diffusion d'enregistrements sur l'espace public pouvant impliquer des personnes physiques) et techniques (taille des fichiers).

3- CARACTERISATION SPATIO-TEMPORELLE DES PAYSAGES ACOUSTIQUES DE MONTPELLIER

3.1 – DEUX EXEMPLES DE PAYSAGES ACOUSTIQUES DANS L'AGGLOMERATION

La Figure 4 donne un exemple de séries temporelles obtenues pour les sept indices acoustiques (six indices + l'indice composite, voir Table 1) dans l'extrémité la plus urbanisée de notre gradient (enregistreur placé dans l'Ecusson entre la Tour de la Babote et la station de tram Observatoire), au cours du deuxième déploiement.



L'écoute préliminaire des pistes de cet enregistreur révèle sans surprise une forte dominante anthropophonique essentiellement composée de moteurs, voix humaines et passages du tramway. On remarque néanmoins très vite que ce paysage technophonique ne masque pas complètement la biophonie, représentée exclusivement par quelques oiseaux urbains.

A partir des indices (Figure 4), et contrairement à des secteurs péri-urbains ou ruraux, on remarque en premier lieu qu'il n'y a pas de modification marquée du paysage acoustique aux heures de pointe, mais une forte variabilité pour tous les indices. Une exploration auditive ciblée des pistes montre en effet que le paysage acoustique capté par cet enregistreur est à toute heure dominé par une forte anthropophonie, bien visible sur le NDSI (Figure 4F : pratiquement toute la série en dessous du seuil

de 0.5, signant une dominance de sons émis à une fréquence inférieure à 1.5kHz). Les pics marqués en Figures 4A et 4D correspondent eux aussi à des sons anthropiques sans interprétation particulièrement utile (cris, passage du tram). La résultante composite de ce paysage acoustique (Fig. 4G) montre un paysage acoustique logiquement plus diversifié le jour, cette diversité étant surtout liée à celle des activités humaines, les sons d'origine non anthropique étant essentiellement géophoniques (vent et pluie) malgré la présence de quelques oiseaux urbains (mésanges, étourneaux, pigeons ramiers).

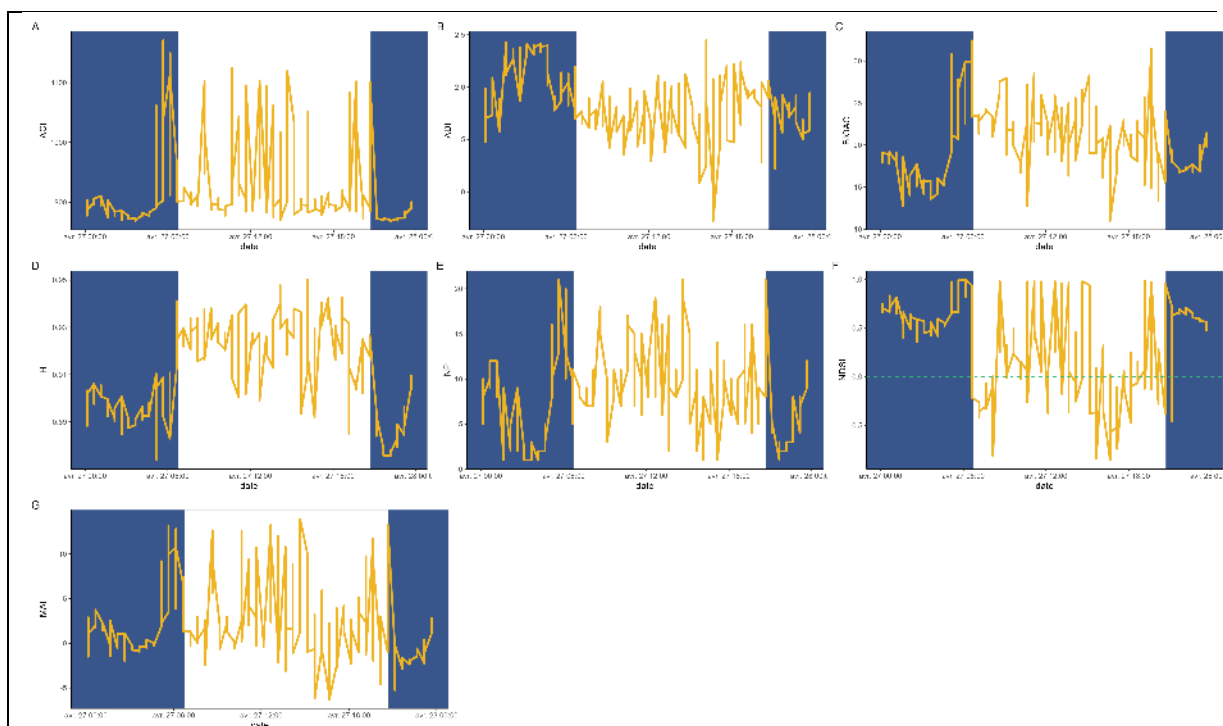


Figure 5. Séries temporelles des indices acoustiques sur le site NE5 (parc de Grammont). Etendue temporelle = 24h ; résolution = 1 point / 10 minutes.

La Figure 5 montre les indices acoustiques bruts toujours en deuxième passage, mais à l'opposé du gradient. Elle correspond à un enregistreur placé en limite SW du parc de Grammont, dans une mosaïque constituée de friches, champs et boisements, en bordure d'une zone d'activité et d'un espace de travail relativement calme (zone de stockage et de parking de la Direction Paysages et Biodiversité de la ville de Montpellier). A l'inverse de la figure 4, le NDSI (Figure 5F) est marqué par une prépondérance de sons à haute fréquence, notamment due aux oiseaux chanteurs, mais aussi à des sons anthropiques à haute fréquence (voix humaines), la technophonie restant cependant bien présente à l'écoute des pistes. On note aussi, par rapport à la figure 4, un plus grand écart entre les valeurs d'indices du jour et de la nuit, en particulier sur les indices quantifiant les différentiels de fréquences (Figures 5A-C-D-E-F et le MAI en Figure 5G). Cette variation circadienne ressemble plus à ce que l'on peut obtenir hors agglomération urbaine, quoique l'anthropophonie reste bien présente

de jour et en fond la nuit. Là encore, les pics d'indices sur la figure 9 sont difficilement interprétables, et s'expliquent principalement par des épiphénomènes (oiseau chantant près de l'enregistreurs, passage d'un animal ou d'un humain, géophonie).

Echantillonnage de l'avifaune par les enregistreurs

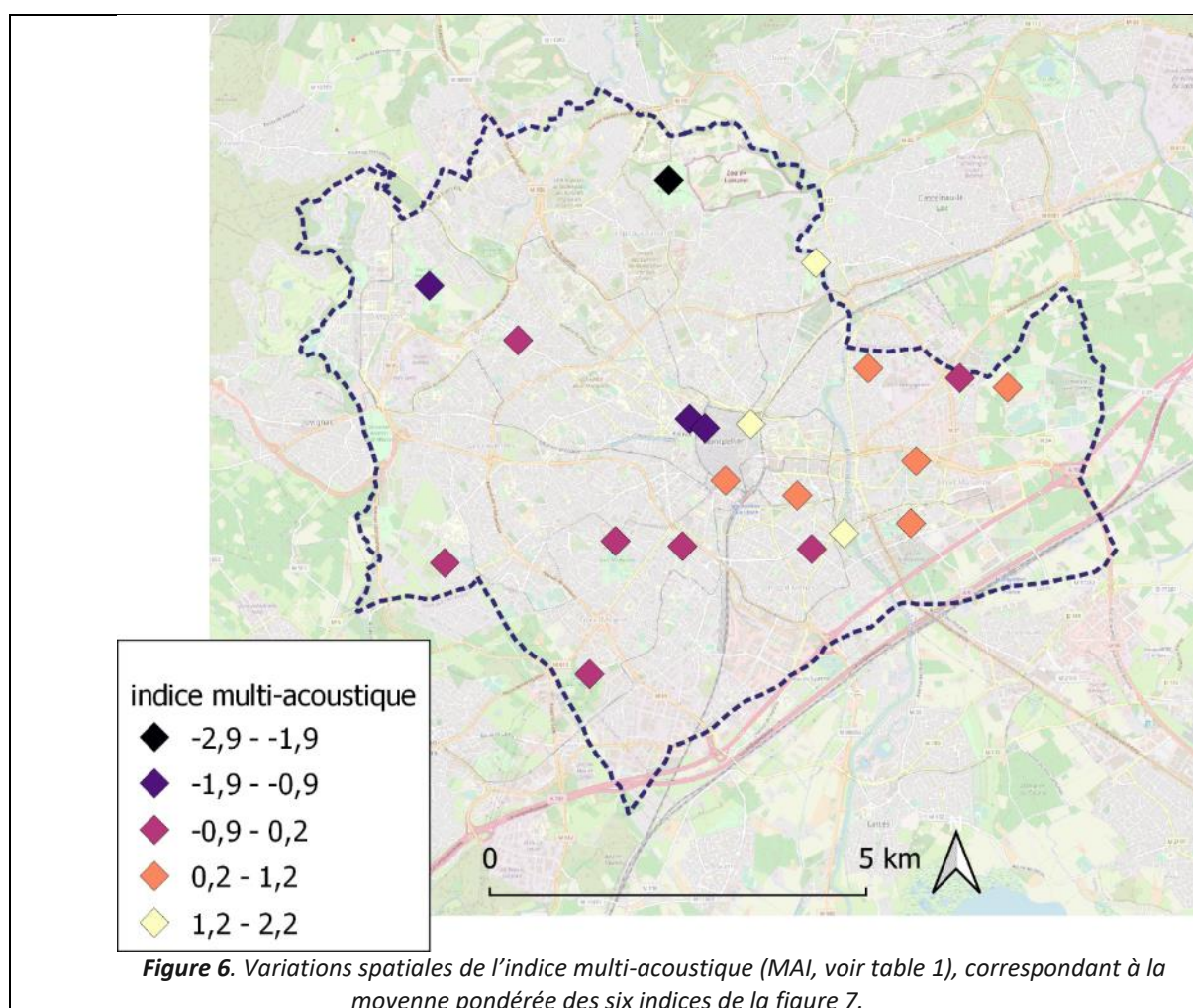
Pour ce qui concerne spécifiquement les oiseaux, l'exploration auditive des pistes révèle des patrons assez différents de ceux qui sont capturés par les points d'écoute (voir plus bas). En particulier, certaines espèces peu présentes sur les points comme le rossignol philomèle ou le rougequeue à front blanc sont mieux capturées par les enregistreurs, en particulier parce que leur activité de chant est principalement nocturne ou en début de choral matinal. Néanmoins, les pistes auditives sont fréquemment saturées par ces espèces, en particulier lorsqu'un poste de chant est situé près du microphone, de telle sorte que les espèces plus discrètes (la plupart des fringilles par exemple) sont mieux capturées par les observateurs humains sur le terrain. Une étude comparative entre points d'écoute et enregistreurs basée sur une réécoute des enregistrements par un ornithologue expérimenté permettrait d'affiner ces impressions et de caractériser la complémentarité entre les deux méthodes d'échantillonnage de l'avifaune.

Ces deux exemples sont assez représentatifs de l'ensemble des enregistreurs. On peut, pour l'essentiel et quel que soit le niveau du gradient de végétalisation étudié, tirer les principales lignes des paysages acoustiques de Montpellier ainsi :

- **une dominance anthropophonique marquée**, réduite dans les zones les plus végétalisées mais néanmoins toujours présente et ne se limitant pas à un « bruit de fond » homogène à basse fréquence. Au contraire, l'anthropophonie tend plutôt à créer une alternance permanente de hautes et basses fréquences, parfois avec des pics marqués, au gré des fluctuations en composition et intensité de la technophonie ;
- **une différenciation jour / nuit** présente mais pas partout aussi marquée que ce que l'on aurait pu anticiper, notamment parce que certains émetteurs acoustiques au rythme circadien sont absents, peu représentés ou noyés dans la technophonie (insectes et oiseaux) ;
- **une persistance de biophonie** à tous les niveaux de végétalisation, y compris dans les zones les plus bâties, mais ne dominant jamais le paysage acoustique sauf, dans une certaine mesure, dans les sites périphériques. On note des observations inattendues. Par exemples, le parc urbain de Montmaur est complètement noyé dans la technophonie par une route très passante et une zone de travaux, mais aussi parce que la diversité avifaunistique y est faible du fait d'un milieu homogène et peu favorable. A l'inverse, l'enregistreur situé près de l'hôtel de ville est plutôt riche en biophonie, sous l'effet de la ripisylve du Lez et malgré un environnement par ailleurs très anthropophonique.

3.2 – UNE IMAGE CARTOGRAPHIQUE DES PAYSAGES ACOUSTIQUES MONTPELLIERAINS

Les figures 6 et 7 montrent la répartition spatiale des indices acoustiques, moyennés sur 24 h et sur les deux sessions d'échantillonnage. La figure 6 concerne le MAI, composite des six autres indices, et que l'on peut interpréter comme un indicateur synthétique de la diversité du paysage acoustique avec toutefois des réserves que nous exprimerons plus loin.



Le patron spatial renvoyé par cet indice ne correspond pas à la prédiction d'un lien négatif entre niveau d'urbanisation et diversité acoustique. Les quatre sites à valeurs négatives (faible diversité acoustique) sur la figure 6 couvrent en effet pratiquement tout le gradient de végétalisation étudié. Nous avons déjà évoqué le cas du bois de Montmaur, pénalisé par une route très passante et un environnement certes végétalisé mais à la fois dense et peu diversifié, peu favorable à l'avifaune. Plus étonnante est la faible diversité acoustique à Malbosc, milieu pourtant plus buissonnant et ouvert, où les points

d'écoute sont conformes à l'attendu de ce type de milieu (diversité avifaunistique relativement élevée). La position de ce site sur une colline amplifie les émissions anthrophoniques, reçues des secteurs nord de Montpellier, ce que confirment des écoutes ciblées sur ce site. Il est aussi possible que la configuration du site favorise l'emprise géophonique (vent notamment). Nous ne nous risquons cependant pas à des interprétations plus fines sur seulement deux fois 24h d'échantillonnage.

Deux des sites les moins diversifiés acoustiquement sont situés à proximité l'un de l'autre, au Jardin Botanique et à la Cathédrale Saint Pierre. Leurs contextes sont très différents, le premier étant un parc arboré alors que l'autre est, en apparence du moins, un site exclusivement bâti sans végétation. Un examen rapide par photographie satellite montre cependant que le niveau de végétalisation autour de la cathédrale est plutôt élevé, du fait de la présence de jardins privatifs (le square de la Tour des Pins, de l'autre côté de l'édifice, ne participe probablement pas au paysage acoustique de cet enregistreur). On pourrait interpréter la faible diversité acoustique de ces deux sites comme une forte emprise anthropophonique, mais cette explication n'est pas suffisante dans la mesure où d'autres sites dans des environnements du centre-ville, et notamment le site de l'Observatoire et celui de la MPT Voltaire, ont des indices de diversité plus élevés. Une écoute ciblée sur ces deux enregistreurs révèle que l'anthropophonie est assez largement responsable de cette diversité, et notamment les voix des passants et les émissions technophoniques irrégulières d'une diversité de moteurs et autres sons d'origines humaines.

On notera par ailleurs que les deux sites dont les valeurs de MAI sont les plus élevées sur la figure 6 sont assez inattendus. Il s'agit d'une part de l'enregistreur posé dans l'escalier du Corum, qui bénéficie de la proximité de l'esplanade Charles de Gaulle et du parc de la Maison des Relations Internationales dans un environnement par ailleurs essentiellement piéton (donc peu affecté par la technophonie), et d'autre part de l'enregistreur de l'hôtel de ville, qui bénéficie de la proximité immédiate de la ripisylve du Lez.

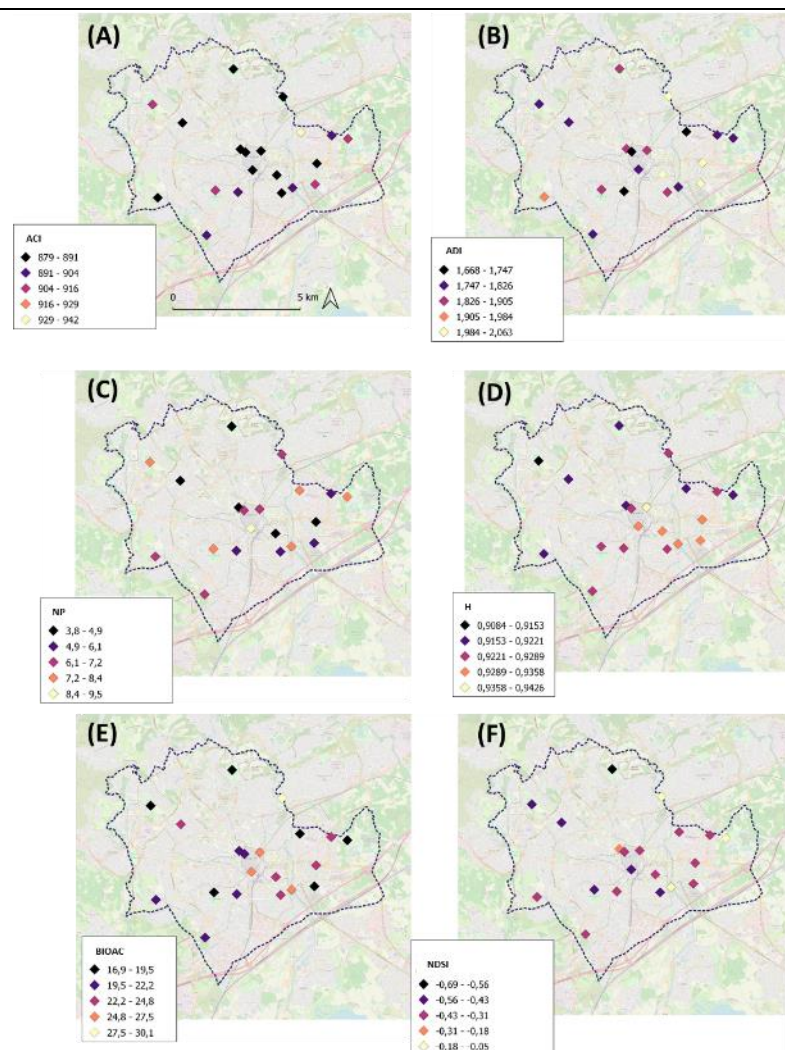


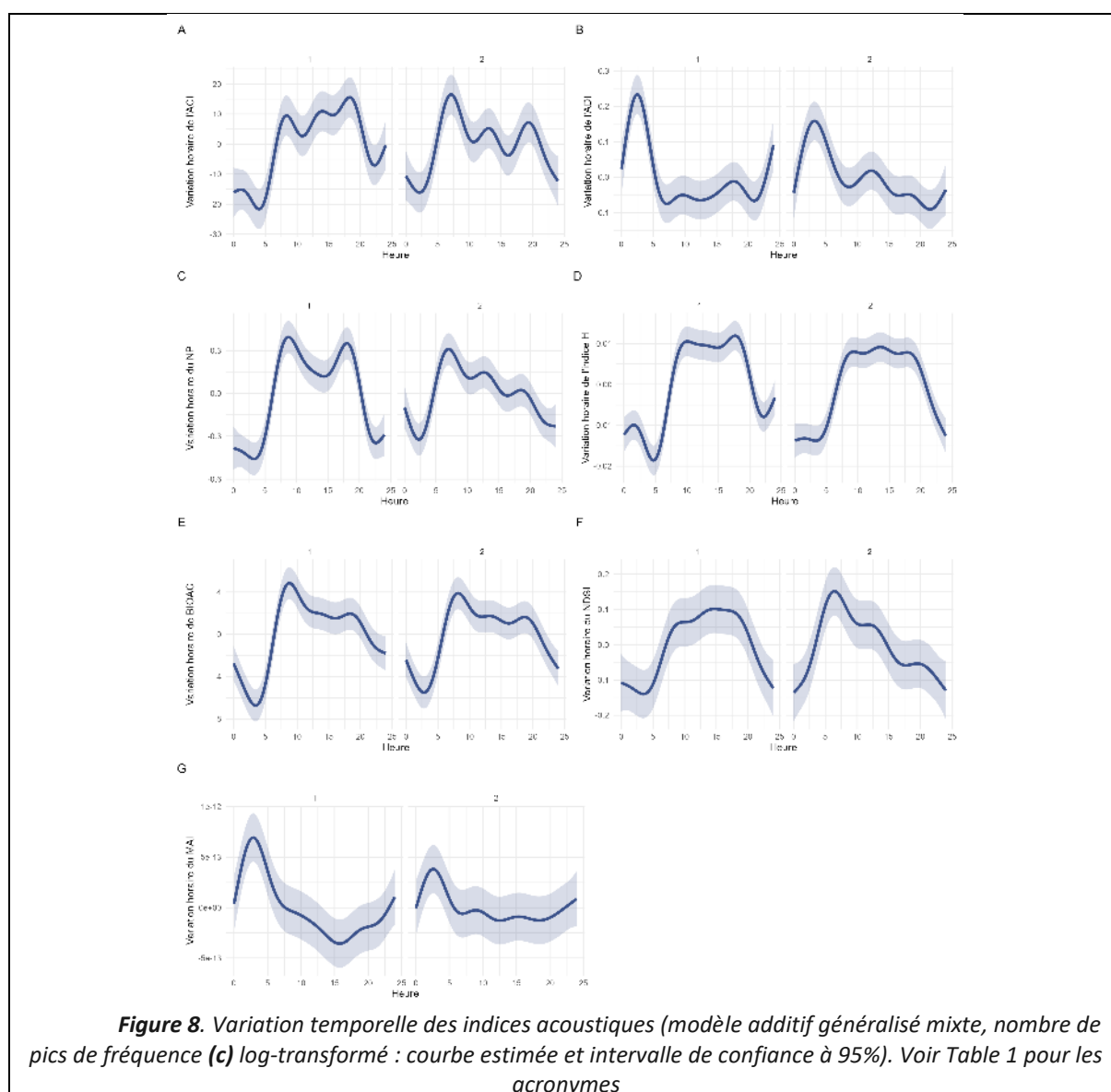
Figure 7. Cartographie des six indices acoustiques moyennés sur 24h et sur les deux périodes d'échantillonnage (projection WGS84, fond OpenStreetMap – voir table 1 pour les définitions des indices)

Si l'on rentre dans le détail, on s'aperçoit très vite que le patron renvoyé par le MAI ne s'explique pas par des variations spatialement synchrones des six indices acoustiques (Figure 7). Ainsi, le site de Malbosc est caractérisé par une forte variabilité des intensités sonores (ACI élevé, Figure 7a), dans un patron dominé par des paysages acoustiques plus stables sur tous les autres sites. Au-delà de cet exemple, nous n'entrerons pas dans le détail de chaque indice, aucun ne résultant en une cartographie facilement interprétable à partir de caractéristiques connues de l'agglomération ou d'écoutes ciblées. Au regard des séries temporelles brutes et de nos écoutes ciblées, il est assez probable que ce résultat hétérogène s'explique par un paysage acoustique globalement confus, associant une forte dominante anthropophonique elle-même fortement variable et noyant la variabilité liée à la biophonie (oiseaux principalement). Là encore cependant, aucune conclusion définitive ne peut être tirée d'un résultat préliminaire sur deux sessions d'enregistrement de 24h, mais il suggère qu'un protocole visant à rechercher des patrons de variabilité structurée dans le paysage acoustique urbain nécessiterait des

déploiements relativement longs, mais à résolution temporelle plus faible (voir recommandations en fin de document).

3.3 – VARIATIONS TEMPORELLES GLOBALES

La figure 8 montre les tendances temporelles synthétiques sur l'ensemble des enregistreurs (modèles additifs généralisés mixtes avec fonction de lissage spline et effet aléatoire site). Elles peuvent se comprendre comme la variabilité temporelle moyenne du paysage acoustique sur l'ensemble des sites échantillonnés dans l'agglomération, c'est-à-dire comme la moyenne modélisée des séries temporelles dont deux exemples bruts sont fournis en figures 4 et 5.



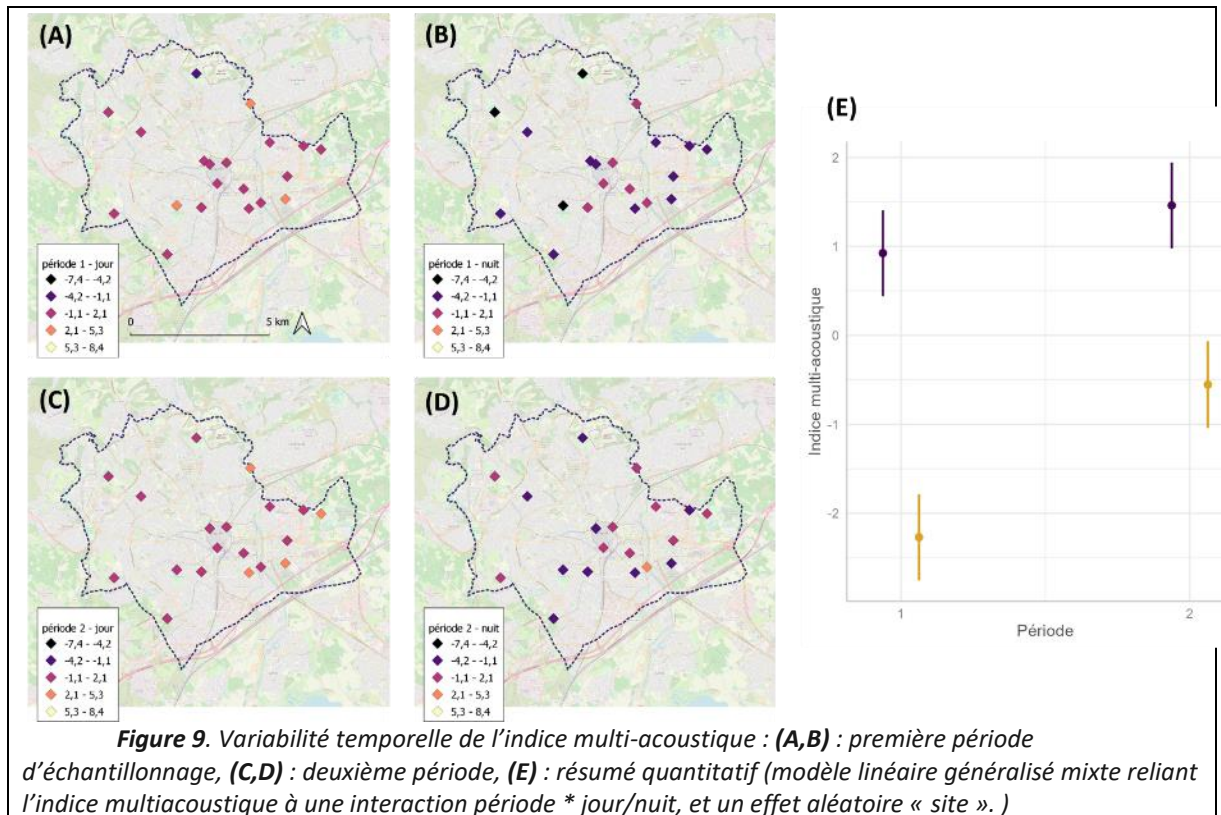
On y distingue un fort patron jour / nuit, la plupart des indices diminuant au cours de la nuit aux deux périodes de déploiement avec une amplitude relativement grande, mais avec une différence marquée entre les deux déploiements. Le NDSI (Figure 8C) est nettement plus élevé de jour : cette variation signe certes une plus forte activité biophonique en journée, mais l'écoute des pistes révèle surtout globalement une moindre activité acoustique la nuit, quelles que soient les sources. Le pic de diversité prononcé négativement ou positivement sur presque tous les indices en fin de nuit correspond à une période de forte activité anthropique dans une période par ailleurs acoustiquement calme (passage des éboueurs, voix humaines et début de circulation), qui semble prendre le pas sur le chœur matinal des oiseaux.

On notera cependant que le maximum du NDSI est bien plus resserré sur le début de matinée à la deuxième période, correspondant clairement au pic de chant des oiseaux – ce qui suggère que la biophonie est plus détectable en milieu de printemps. On retrouve un signal similaire à la période 2 sur l'ACI (Figure 8A), l'indice de diversité acoustique (Figure 8B), mais étrangement pas sur l'indice BIOAC (Figure 8E). L'indice multiacoustique, soit la résultante d'ensemble, donne même un patron inverse, avec une moindre variation de diversité du paysage acoustique à la deuxième période qu'à la première. Ce patron ne s'explique pas facilement par l'écoute des pistes, mais les propriétés de ce tout nouvel indice composite, bien qu'élégant sur le principe pour résumer en un seul indicateur toutes les caractéristiques d'un paysage acoustique, restent à clarifier.

3.4 – VARIATIONS JOUR-NUIT

En ciblant plus spécifiquement la variabilité jour-nuit, sur l'indice multi-acoustique seul, on retrouve le patron visible sur les séries temporelles brutes et modélisées décrites plus haut d'une baisse de diversité acoustique la nuit par rapport au jour. Comme nous l'avons déjà remarqué, l'essentiel des fluctuations de la diversité acoustique sur les sites étudiés est liée à l'anthropophonie, exception faite de certains sites périphériques qui nécessiteraient une réanalyse plus approfondie. D'un point de vue spatial, la différence jour / nuit s'accompagne d'une redistribution des valeurs de l'indice (figures 9A, 9C vs figures 9B, 9D) avec des diversités nocturnes un peu plus élevées sur les sites du centre-ville que périphériques en première période. A la deuxième période, la différence jour / nuit se réduit en magnitude (Figure 9E) et s'homogénéise spatialement. Il reste difficile d'expliquer cette différence, mais au regard de notre connaissance du terrain et des écoutes ciblées, elle pourrait être due à l'allongement du chœur matinal en fin de nuit et à quelques espèces de passereaux transsahariens qui chantent toute la nuit (rossignol philomèle et rougequeue à front blanc en particulier), en particulier à

des heures où les sons anthropophoniques sont réduits. Une écoute approfondie des enregistrements nocturnes reste à effectuer pour tester cette hypothèse.

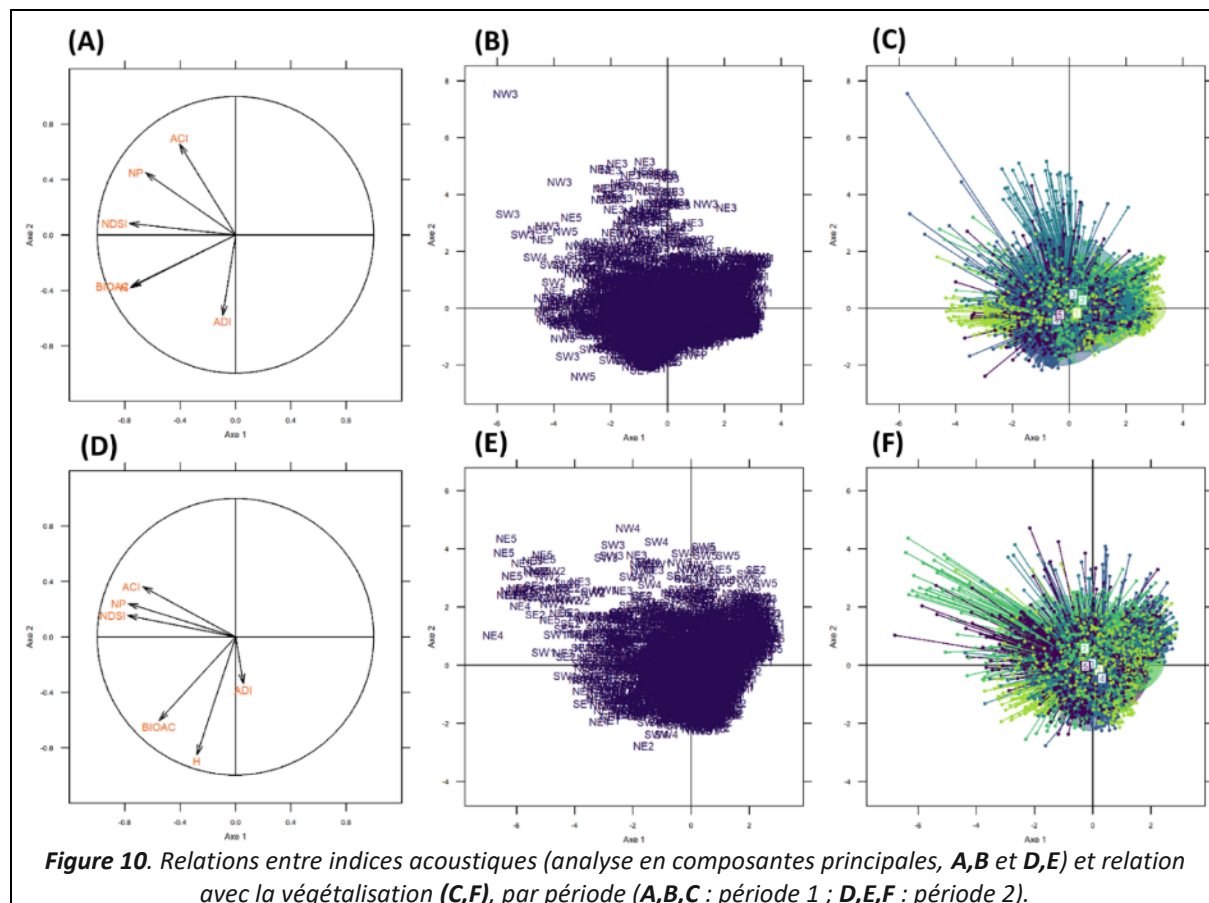


3.5 – RELATION A LA COUVERTURE VEGETALE

Les corrélations entre indices acoustiques visualisées à travers une analyse en composantes principales (Figure 10) révèlent deux axes principaux, dont la structure diffère entre les deux sessions de déploiement :

- à la première session (Figure 10A), le premier axe principal est dominé par le NDSI et l'indice BIOAC, et identifie des sites dominés par des paysages acoustiques à basse fréquence (NDSI élevé) mais couvrant une forte gamme de fréquence (BIOAC, NP et H élevés) ;
- à la deuxième session (Figure 10D), on retrouve un premier axe dominé par le NDSI, mais cette fois associé à la complexité temporelle (ACI), l'indice BIOAC étant relégué sur le second axe avec l'indice H.

L'interprétation fine de ces deux axes en termes de sources des émissions sonores est, comme pour les cartes, difficile à produire et pas forcément pertinente à détailler sur un échantillonnage de 24h. Elle permet néanmoins de montrer, comme les figures 6-7 le laissaient suggérer, qu'il n'existe pas de relation simple entre la diversité du paysage acoustique et le degré de végétalisation (Figure 10C,F).



Afin d'affiner cette conclusion, nous avons construit des modèles linéaires mixtes reliant chaque indice acoustique à une interaction entre le degré de végétalisation (pris comme une variable continue) et la période, avec un effet aléatoire « site ». Les courbes prédites par ces modèles (Figure 11) montrent des relations linéaires pour un site « moyen ». On retrouve la forte variabilité observée dans l'analyse en composantes principales de la figure 10, mais avec une variabilité d'un indice à l'autre et entre période. Ainsi, le nombre de pics de hautes fréquences (NP, figure 11D) et l'indice bioacoustique (BIOAC, figure 11F) sont à leur maximum dans les sites les moins végétalisés, suggérant que l'interprétation de ces indices n'est pas la même en contexte d'agglomération urbaine que dans des sites d'échantillonnages ruraux. En l'occurrence, il est probable que l'accroissement de ces deux indices signe une diversification de l'anthropophonie plutôt qu'une quelconque augmentation de la biophonie.

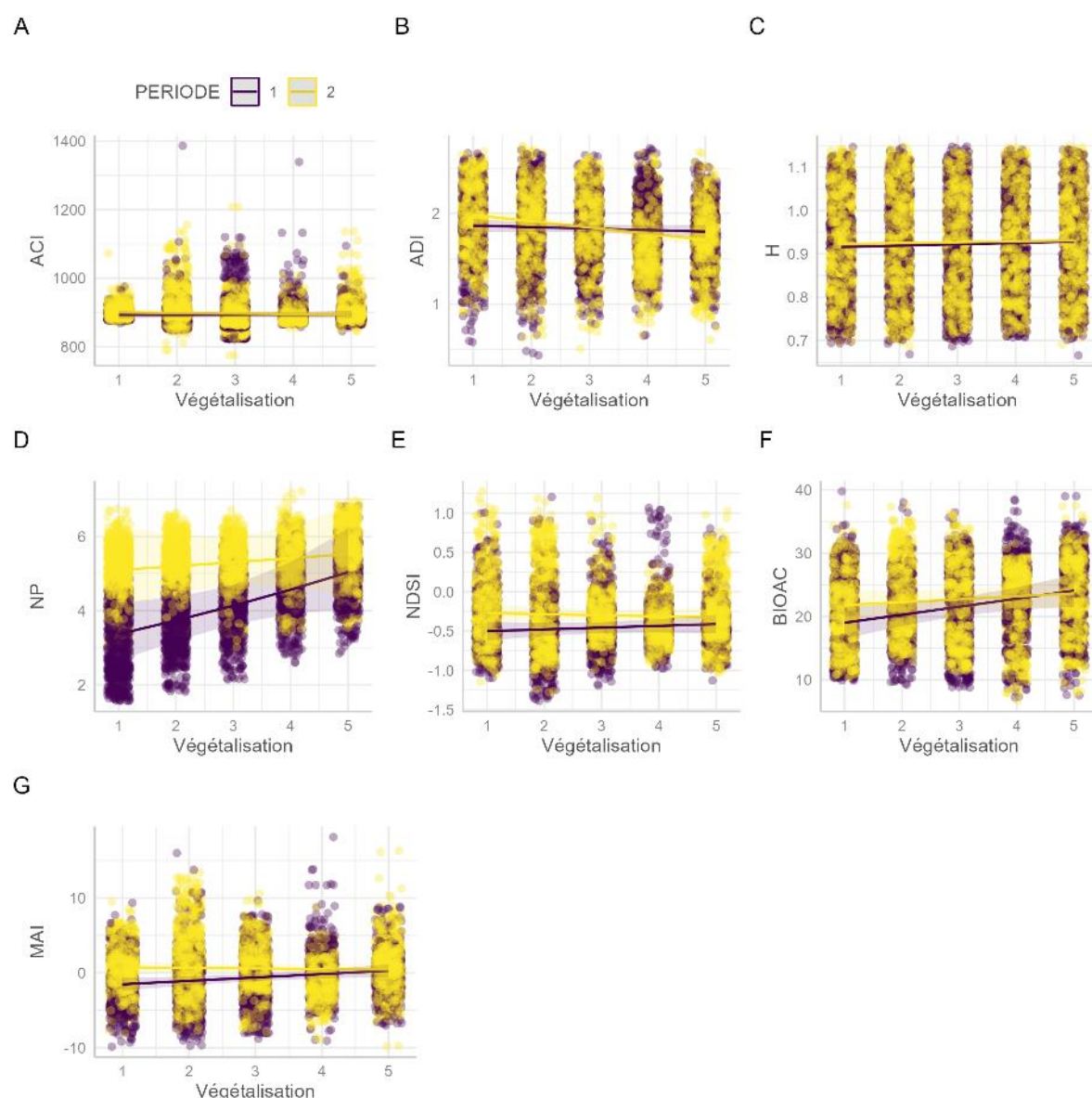


Figure 11. Relations partielles modélisées entre les indices acoustiques et le niveau de végétalisation, par période (modèles linéaires mixtes), avec intervalles de confiance à 95%. Les points correspondent aux résidus partiels. Voir table 1 pour les acronymes des indices

4- RELATIONS ENTRE AVIFAUNE ET PAYSAGES ACOUSTIQUES

4.1 - RESSENTI DE TERRAIN ET ELEMENTS DESCRIPTIFS

Un relevé d'avifaune sur 20 points d'écoute ne peut prétendre à représenter exhaustivement la diversité avifaunistique de l'agglomération montpelliéraine. Pour une vision plus complète des espèces observables dans Montpellier intramuros, on pourra se reporter aux inventaires à points fixes

effectués au cours du confinement du printemps 2020⁷ ou faire une recherche sur <https://www.faune-lr.org/>.

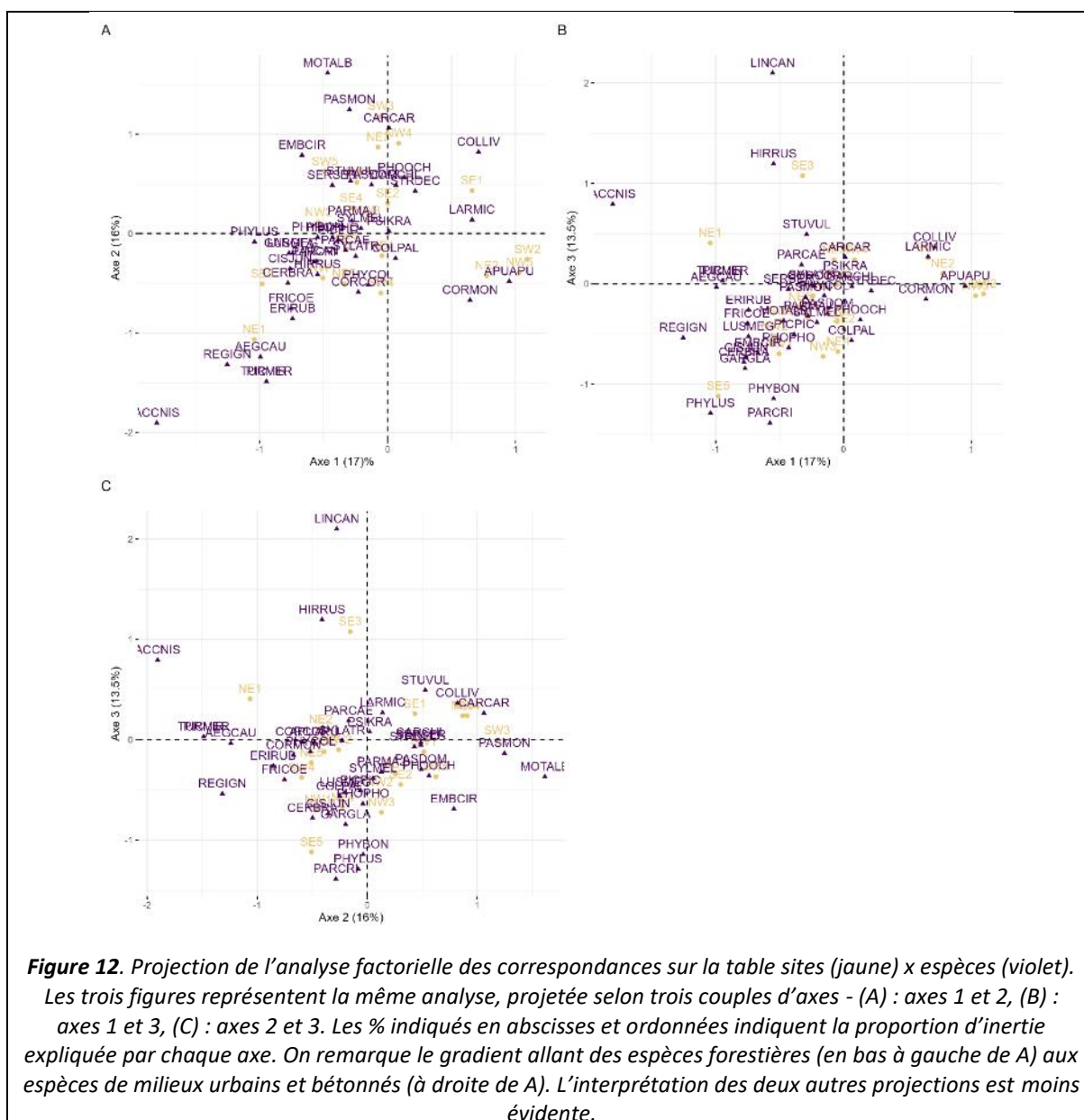
Pour autant, les 60 espèces relevées durant les deux sessions de points d'écoute sont assez classiques de l'avifaune montpelliéraine et urbaine en général (voir Annexe 1 pour l'inventaire des espèces). Le trio d'espèces les plus fréquentes sont des ubiquistes habituées des milieux anthropisés : Pie bavarde (18 points sur 20), Mésange charbonnière (18/20) et Pigeon ramier (17/20). Vient ensuite une espèce typiquement méditerranéenne, la Fauvette mélanocéphale (16/20), qui fréquente une large gamme de maquis et garrigues ou tout habitat de buissons s'en rapprochant : elle est présente jusque dans l'Écusson. Sur le plan purement descriptif, on notera également la présence récurrente (14 points sur 20) de la Perruche à collier, une espèce introduite à la fin du 20^{ème} siècle en provenance d'Asie du sud. Sa fréquence est d'autant plus remarquable que l'espèce était, il y a moins d'une dizaine d'années, encore très localisée dans l'agglomération montpelliéraine : elle l'a désormais entièrement colonisée, avec notamment des foyers connus dans les secteurs d'Antigone, du Corum et depuis la fin des années 2010 autour du quartier des Hôpitaux-Facultés.

Le contexte particulier de l'année 2023, avec une migration printanière plutôt tardive pour nombre d'espèces, contribue à expliquer le peu de passereaux transsahariens contactés – par exemple seulement 8 points de présence pour le Rougequeue à front blanc et 7 pour le Rossignol philomèle. Certaines espèces migratrices communes manquent à l'appel, dont l'Hypolaïs polyglotte, néanmoins contacté à la dépose de l'enregistreur de Malbosc (NW1). Le hasard a fait coïncider le deuxième passage avec un flux migratoire de Bondrées apivores, contactées sur deux points pour 2 à 4 individus au cours d'une matinée de tramontane. A l'inverse, certains hivernants étaient encore présents au premier passage : Tarin des aulnes, Roitelet huppé, Troglodyte mignon, Pipit farlouse. Sans que ces observations ne sortent réellement de l'ordinaire sur les dates des relevés, elles rappellent que les échantillonnages par points d'écoute ne capturent pas que les communautés nicheuses, mais aussi le flux migratoire qui s'étend sans interruption de fin février à fin mai, avec des variations interannuelles substantielles (Dupuy & Sallé, 2022). L'interprétation des analyses qui suivent doit en tenir compte : si nous avons fait le choix de conserver toutes les espèces afin de ne pas imposer une sélection a posteriori relevant d'un tri arbitraire, cela implique que nos résultats sont tributaires des conditions particulières de l'année 2023 et ne deviendront conclusif qu'après plusieurs années de réplication. A ce stade, nous nous limitons donc à des analyses exploratoires à visée descriptive.

⁷ https://www.cloudbirders.com/be4/download?filename=BARNAGAUD_France_0305_2020.pdf

4.2 – CARACTERISATION DE L'AVIFAUNE DE L'AGGLOMERATION

Il résulte de nos choix d'analyse décrits en sections 2.1 à 2.3 une matrice de 20 points et 41 espèces. Cette matrice soumise à une analyse factorielle des correspondances (AFC) ne révèle pas de patron de composition d'espèces facilement interprétable d'un point de vue biologique (Figure 12). Dans les grandes lignes, on distingue dans le négatif des axes 1 et 2 (en bas à gauche) un assemblage d'espèces forestières associées aux parcs et jardins (Roitelet à triple bandeau REGIGN, Pinson des arbres FRICOE, Rougegorge familier ERIRUB), opposées sur une large moitié gauche à des espèces de milieux ouverts et/ou fortement bétonnés (Pigeon biset COLLIV, Goéland leucophée LARMIC, Martinet noir APUAPU, Choucas des tours COLMON). Le troisième axe fait ressortir un deuxième gradient allant des milieux boisés aux espaces ouverts, essentiellement représentés par l'Hirondelle rustique et la Linotte mélodieuse, ce qui oriente vers des habitats de type friches urbaines.



Du point de vue de la composition des communautés d'oiseaux, la végétalisation est surtout discriminante sur le premier plan de l'analyse factorielle des correspondances (figure 13 – ce patron n'est pas testé statistiquement, l'effectif étant trop faible). Les milieux les plus végétalisés correspondent, dans notre gradient, à des parcs arborés comme Méric ou Font Colombe et sont logiquement associés à des espèces forestières (Pinson des arbres, Rougegorge, Merle noir...). Le deuxième niveau du gradient, qui correspond à des zones périphériques végétalisées partiellement en friche comme Malbosc, Charpak ou le secteur de vignes de Croix d'Argent, couvre une diversité de communautés allant de compositions proches de celles du premier niveau à des espèces d'espaces plus ouverts (Bruant zizi, Serin cini, Chardonneret élégant, Moineau friquet). Cette variabilité reflète le rôle structurant du couvert arboré et des zones semi-agricoles ou de friches pour l'avifaune urbaine. De manière moins attendue, on constate un emboîtement des communautés des niveaux 3 (squares urbains comme Aiguerelles, le Jardin Botanique ou Montcalm) et 4 (jardins urbains, incluant la descente du Corum, le secteur d'Alco ou le stade Sabathé), cette dernière étant la plus diversifiée. Le point NE2, au Corum, a tendance à tirer la composition du niveau 4 vers les communautés forestières du fait de la proximité de la Maison des Relations Internationales. Malgré ce point, les squares urbains du niveau 3 demeurent un petit sous-ensemble des communautés du niveau 4 et n'y apportent pas d'espèces nouvelles. Enfin, le niveau 5, qui correspond aux zones fortement artificialisées à peu ou pas de végétation s'étale sur un axe orthogonal aux quatre précédents niveaux. SE3 (hôtel de ville) bénéficie de la ripisylve du Lez, qui crée un mélange d'espèces de milieux arborés (Mésange bleue, Verdier d'Europe), liées à l'eau (Hirondelle rustique) et au bâti (Martinet noir, Rougequeue noir). A l'opposé, SW2 (Observatoire) et NW5 (cathédrale Saint-Pierre), dans l'Ecusson, sont certes dominées par ces dernières, mais de petits bosquets ou jardins privés suffisent à la présence d'espèces de buissons comme la Fauvette mélanocéphale.

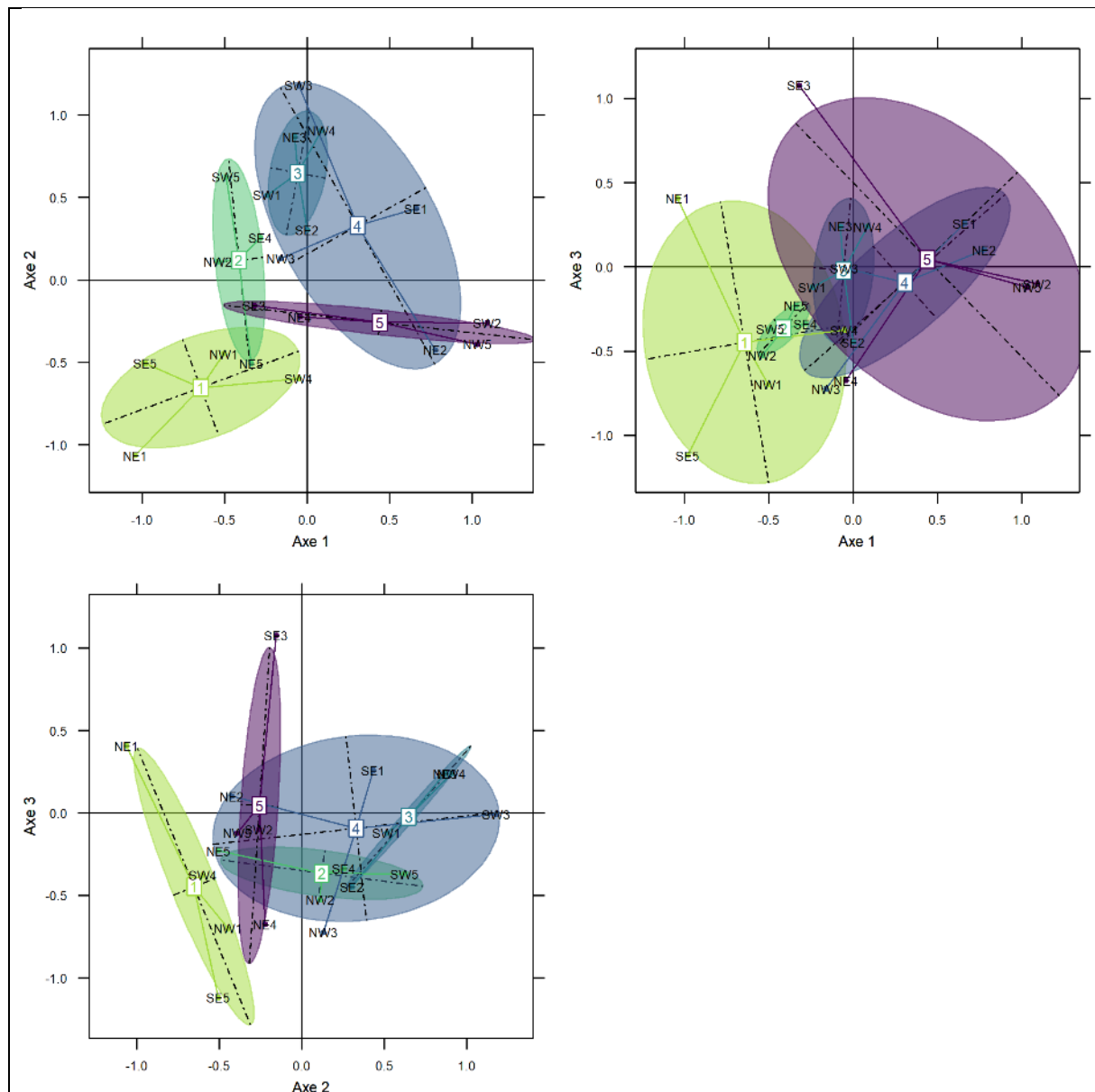


Figure 13. Projection des degrés de végétalisation sur l'analyse factorielle des correspondances sur les communautés d'oiseaux (voir figure 12). Le gradient va du plus au moins végétalisé : (1) boisement, (2) friche ou grand parc urbain, (3) petit parc urbain, (4) jardins ou squares, (5) bâti peu ou pas végétalisé.

4.3 – INDICES DE DIVERSITE DES COMMUNAUTES D'OISEAUX

La diversité des communautés se structure selon deux gradients (variation spatiale : Figure 14, relations entre indices : figure 15). Le premier associe une variation de richesse spécifique et d'indice de Shannon (voir Table 2 pour la définition des indices). Il oppose des sites périphériques, à forte richesse et aux compositions équilibrées (Grammont – NE5, Charpak – SE4, Font Colombe – SW4), à des sites fortement urbanisés (zone d'activité du Millénaire – NE4, jardin botanique – NW4, Observatoire – SW2).

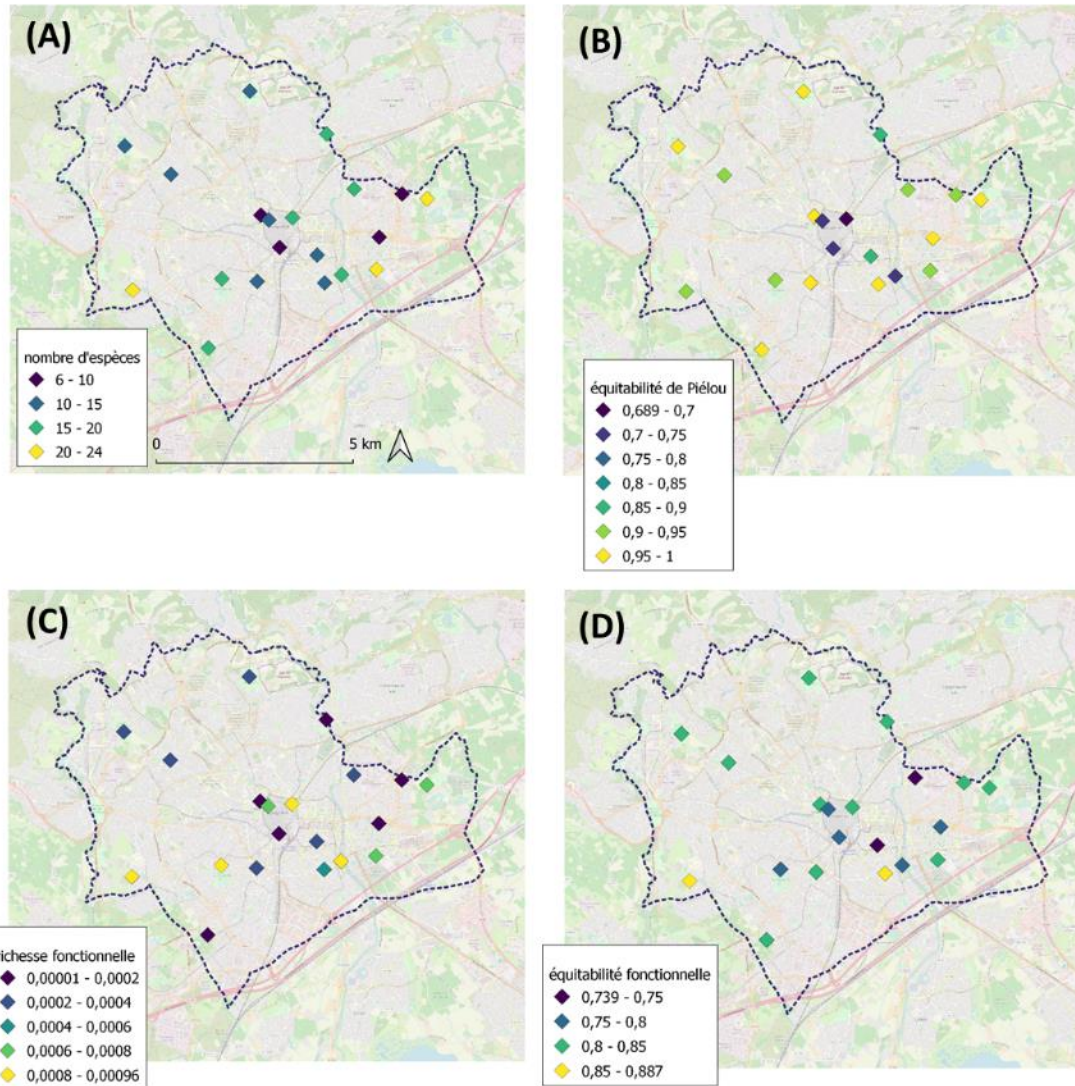
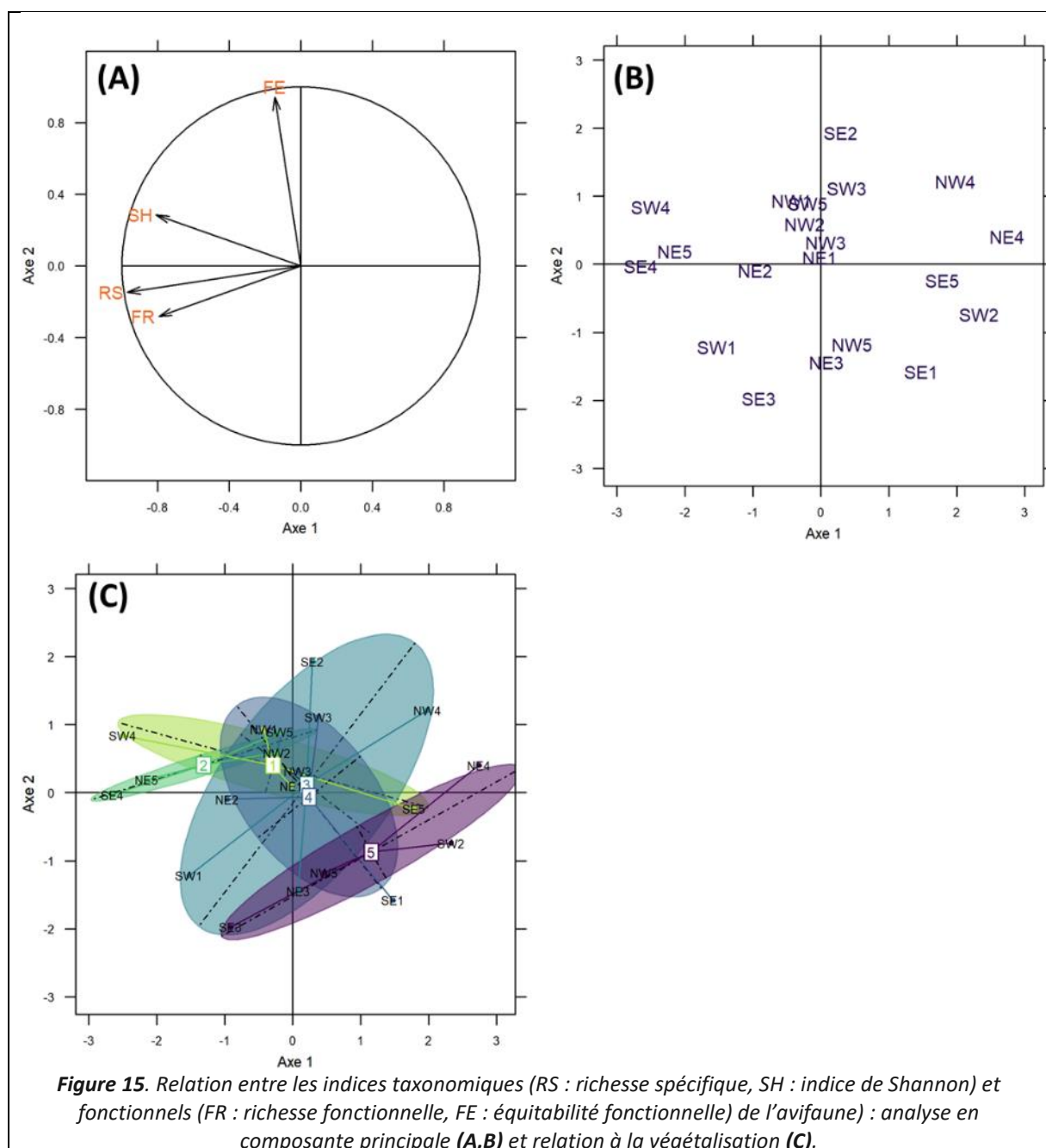


Figure 14. Répartition spatiale des indices de diversité taxonomique (A,B) et fonctionnelle (C,D) des communautés d'oiseaux (indices calculés sur l'effectif maximum des deux périodes par espèce, hors individus transients).

Le parc de la Lironde (SE5) fait exception, avec 9 espèces, un indice de Shannon de 2.2 et la plus faible richesse fonctionnelle malgré un habitat a priori favorable à l'avifaune (milieu arboré, proche d'un point d'eau). La composition de l'avifaune de ce site est par ailleurs conforme aux autres sites à forte végétalisation (Figure 15). Il est plus probable que sa faible diversité soit liée à un artefact d'échantillonnage, lié à la proximité de sources de forte pollution sonore (plusieurs routes majeures) et à une météo défavorable au moment des points d'écoute.



Le deuxième gradient de la figure 15 répartit les sites en fonction de leur équitabilité fonctionnelle (FE), une mesure de la régularité de la répartition des oiseaux observés au regard de leurs traits écologiques. Les sites comme NE3 (Pompignane) et SE3 (hôtel de ville) sont caractérisés par une faible équitabilité fonctionnelle malgré une richesse spécifique et fonctionnelle moyennes. A l'hôtel de ville, le déséquilibre d'effectifs est lié à de gros groupes d'Hirondelles rustiques, de Martinets noirs et d'Etourneaux sansonnets, espèces grégaires dont le nombre d'individus renseigne peu sur la favorabilité de l'habitat. La proximité du Lez crée à cet endroit des concentrations d'insectes qui attirent les hirondelles et martinets du centre-ville, augmentant la proportion d'oiseaux insectivores

dans un secteur fortement bâti par ailleurs à l'avifaune assez banale. A la Pompignane, la faible FE est liée à un groupe de chardonnerets qui augmente la proportion de granivores, là encore sous l'effet du grégarisme plus que de la favorabilité du milieu. A l'opposé du gradient de FE, on trouve SE2 (Aiguerelles) et SW3 (stade Sabathé), deux sites qui n'ont pas de particularité majeure mais se situent dans une mosaïque d'habitat urbains favorisant la coexistence de la plupart des types fonctionnels relevés sur nos points d'écoute. En résumé, on retiendra avec intérêt deux patrons sur la figure 15 :

- l'équitabilité fonctionnelle est découplée de tous les autres indicateurs fonctionnels : le nombre d'espèces ou de types fonctionnels ne renseigne donc pas sur la régularité de la distribution des traits écologiques dans les communautés ;
- contrairement à nos analyses compositionnelles, le gradient de végétalisation est presque entièrement découplé des indicateurs de diversité. Si les sites les plus riches en espèces et en traits sont, sans grande surprise, dans les niveaux de végétalisation 1 et 2, les plus fortes équitabilités en traits sont le fait de sites en mosaïques fortement urbanisées, mais portant des particularités favorables à des associations d'espèces aux écologies diverses ;
- le découplage entre diversité fonctionnelle et taxonomique est classique (v. p. ex. Devictor *et al.*, 2010), et ne s'explique pas entièrement par le grégarisme : la même analyse sur une table sites x espèces bornée à des effectifs de 5 individus donnent les mêmes résultats, si ce n'est que les sites les plus urbains (végétalisation = 5) se rapprochent des autres modalités dans l'espace en composantes principales.

4.4 – RELATION ENTRE PAYSAGES ACOUSTIQUES ET AVIFAUNE

Pour l'analyse des relations entre paysage acoustique et avifaune, nous avons moyennés les valeurs des indices acoustiques sur les deux périodes. Une analyse en composante principale permet de visualiser les corrélations entre indices acoustiques et indices de diversité des communautés d'oiseaux (Figure 16).

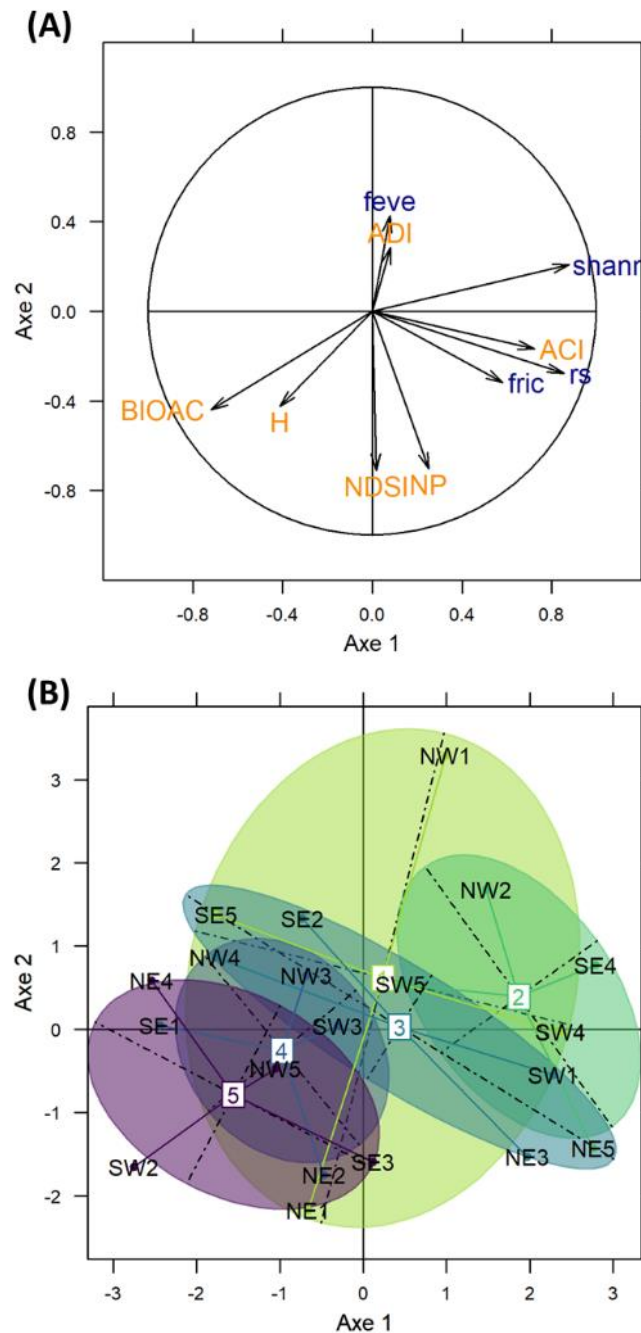


Figure 16. Relation entre les descripteurs de l'avifaune (bleu : rs = richesse spécifique, shannon = indice de Shannon, fric = richesse fonctionnelle, feve = équitabilité fonctionnelle) et des paysages acoustiques (orange : voir table 1) : analyse en composante principale (A : cercle des corrélations, B : projection des points avec indices de végétalisation)

Elle nous permet de tirer trois enseignements principaux :

- la diversité taxonomique comme fonctionnelle des communautés d'oiseaux est maximale dans des zones à forte complexité acoustique temporelle (ACI), correspondant à des friches et jardins ; les zones à faible richesse avifaunistique sont associées à des fortes valeurs de l'indice bioacoustique dans les secteurs bâtis, confirmant partiellement l'interprétation émise plus

haut que cet indice acoustique est plus influencé par les variations de fréquences anthropophoniques que biophoniques ;

- l'indice NDSI et le nombre de pics de haute fréquence NP, localisés à l'opposé de l'équitabilité fonctionnelle des oiseaux sur le deuxième axe, sont maximisés dans des végétalisations moyennes et ne semblent pas suivre les variations biophoniques comme le suggère leur interprétation habituelle ;
- les sites les plus végétalisés (niveau 1 : boisements) couvrent la totalité du spectre de diversité avifaunistique et acoustique, notamment du fait du parc de Montmaur qui se situe à part, comme dans les autres analyses développées dans ce rapport.

Au regard de cette analyse, il semble donc bien exister une relation entre paysages acoustiques et avifaune, structurée par la couverture de végétation, de telle sorte que la complexité acoustique est la plus forte là où les communautés avifaunistiques sont les plus riches. Ce résultat est cependant lié à un seul indice, l'ACI, qui pourrait donc être le meilleur indicateur synthétique de l'avifaune dans le contexte urbain de Montpellier – les autres indices semblant plus liés à l'anthropophonie. Il convient de souligner que les indices a priori les plus évidents pour suivre les variations de la biophonie (indice normalisé NDSI et indice bioacoustique BIOAC) sont en réalité, dans notre contexte, principalement associés à la diversité des émissions anthropophoniques et ne devraient donc pas, en l'état de notre étude, être utilisés comme indicateurs de biodiversité urbaine. Enfin, les relations entre l'indice multiacoustique et deux descripteurs simples de l'avifaune (Figure 17) ne donnent pas de patron interprétable sans ambiguïté, ce qui suggère que cet indice, malgré ses caractéristiques a priori intéressantes comme indicateur synthétique, n'est pas adapté à un objectif de suivi de la biophonie.

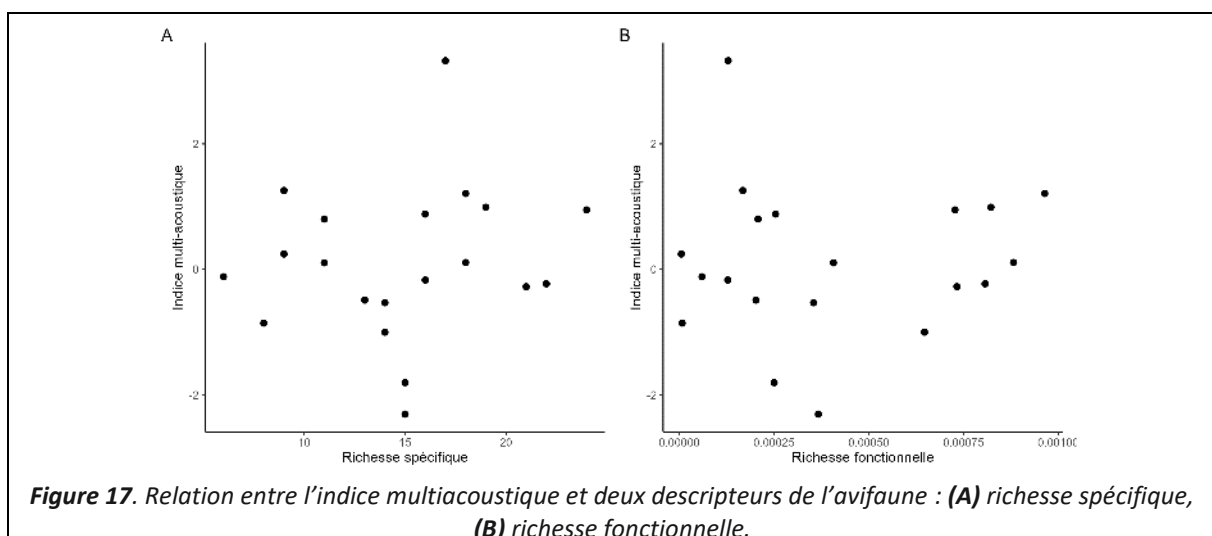


Figure 17. Relation entre l'indice multiacoustique et deux descripteurs de l'avifaune : **(A)** richesse spécifique, **(B)** richesse fonctionnelle.

5 – ELEMENTS DE DISCUSSION SUR LES PAYSAGES ACOUSTIQUES DE MONTPELLIER

Nous réitérons le fait, déjà exprimé plus haut dans ce document, que le format de cette étude pilote ne permet de générer que des conclusions descriptives sans valeur inférentielle ou prédictive. L'interprétation des résultats implique notamment une composante substantielle de jugement des opérateurs du projet (JYB et A. Prampart pour la partie « avifaune »).

L'étude exploratoire détaillée dans ce rapport suggère les résultats suivants :

- la composition des paysages acoustiques montpelliérains sont, quel que soit l'environnement végétal et la localisation, dominés par une diversité d'émissions anthropophoniques plus complexes qu'un simple « bruit de fond » à basse fréquence ;
- la biophonie, auditivement détectable sur tous les enregistrements, est peu structurante, y compris dans les espaces les plus végétalisés. En revanche, elle peut créer des variations détectables du paysage acoustique lorsque certaines conditions d'habitat et d'anthropophonie sont réunies, y compris dans des secteurs de centre-ville, comme la ripisylve du Lez à l'Hôtel de Ville ;
- la baisse de l'anthropophonie, notamment par la diminution des sons émis par les moteurs de véhicules dans les secteurs piétonniers (comme au Corum), semble plus déterminante pour la biophonie que l'augmentation du couvert végétal ;
- à l'inverse des paysages acoustiques, les communautés avifaunistiques sont fortement structurées par la végétalisation ; la diversité taxonomique et fonctionnelle des oiseaux semble maximale dans les zones de friches ou semi-friches (Charpak, Malbosc) plutôt que dans les grands parcs urbains ;
- il résulte de cette structure une relation ambiguë entre l'avifaune et les paysages acoustiques, détectable par un indice sur les sept étudiés.

On remarquera que les grands espaces végétalisés de l'agglomération, en particulier les parcs urbains, semblent moins propices à la biophonie et aux oiseaux que les zones de friche urbaine et les secteurs résidentiels avec nombreux jardins. Ce résultat est probablement dû à la composition de certains parcs urbains comme Montmaur, où la végétation typiquement méditerranéenne, constituée notamment de mélanges de chêne vert et de pins, avec un fort degré d'embroussaillage, est peu propice à l'avifaune. Si cette explication est correcte, une étude comparative de l'ensemble des parcs de l'agglomération devrait montrer une forte hétérogénéité tant de la biophonie que de la composition

de l'avifaune, car la structure de la végétation diffère fortement d'un parc à l'autre ou à l'intérieur des plus grands parcs comme Méric.

D'un autre côté, il n'est pas surprenant qu'une zone de friche, même restreinte et en pleine ville, soit associée à une diversité avifaunistique plus élevée qu'un parc arboré. Les secteurs de Charpak ou Malbosc, par exemple, consistent en un assemblage de zones herbacées ouvertes, de buissons et de haies boisées favorables à une diversité d'espèces que l'on ne trouve pas dans les milieux plus fermés (moineau friquet, linotte mélodieuse, chardonneret élégant, pipit farlouse en hivernage). La végétation partiellement spontanée de certaines zones de ripisylve du Lez, comme aux abords de l'Hôtel de Ville, s'avère également riche, le Lez lui-même étant par ailleurs une zone importante de nourrissage notamment pour les insectivores aériens du centre-ville (hirondelles et martinets). Cette observation devrait orienter vers la préservation de zones de végétation spontanée et semi-ouverte dans l'ensemble de l'agglomération.

6 – DISCUSSION GENERALE

Sur le plan méthodologique, les points d'interprétation soulevés à partir de nos résultats nous incitent à un élément de discussion qui nous semble prioritaire à prendre en compte pour de futurs suivis écoacoustiques dans un contexte urbain. Certains auteurs ont eu tendance à interpréter de manière un peu trop péremptoire des indices, et notamment l'indice normalisé (NDSI) et l'indice bioacoustique (BIOAC), comme indicateurs de biodiversité. Dans une moindre mesure, une interprétation similaire a été proposée pour l'indice multiacoustique, sur la base de l'hypothèse qu'un paysage acoustique diversifié signe une biodiversité diversifiée. Notre étude exploratoire s'inscrit dans un corpus de travaux en cours, pour la plupart non publiés car trop techniques ou préliminaires, qui appellent à la prudence quant à ce type d'interprétation, sur deux arguments :

- **les variations d'un indice acoustique sont multifactorielles, et leur interprétation est donc non-stationnaire** : les processus acoustiques qui sous-tendent les variations d'un indice peuvent différer entre deux lieux ou deux périodes d'enregistrement. Nos résultats sur l'indice NDSI l'exemplifient très bien. La littérature propose qu'un paysage acoustique dominé par des hautes fréquences est fortement empreint de biophonie sur l'argument que les fréquences d'émissions anthropophoniques sont plus basses que les fréquences biophoniques (Barbaro *et al.*, 2022). L'indice NDSI est donc souvent compris comme représentant un gradient anthropophonie – biophonie. L'exploration du gradient de cet indice dans notre contexte

montre à l'inverse que l'anthropophonie urbaine (y compris la technophonie, et notamment les alarmes) est susceptible de produire des valeurs élevées de NDSI. Il en va de même pour l'indice BIOAC ;

- **les propriétés numériques des indices acoustiques sont encore trop mal comprises** pour que ces outils quantitatifs soient exploités comme des indicateurs dans le cadre des politiques publiques, d'observatoires ou de programmes de sciences participatives. L'indice multiacoustique (MAI), en particulier, est tentant car il semble résumer toutes les propriétés d'un paysage acoustique en une seule valeur synthétique qui ressemble à une variable essentielle de biodiversité. Les indices qui le sous-tendent sont cependant trop non-stationnaires (voir point précédent) et trop mal compris sur le plan mathématique pour se risquer à un tel usage.

Il apparaît donc nécessaire, à ce stade :

- de ne pas se précipiter sur l'écoacoustique comme outil de suivi quantitatif de la biodiversité dans un cadre appliqué ou pour la communication en direction de décideurs ou du grand public ;
- de multiplier les cas d'étude dans divers contextes (agglomérations urbaines, tissu d'urbanisation diffuse, paysages périurbains ou ruraux, zones de déprises, aires protégées...) afin de cerner la gamme de variabilité des indices écoacoustiques et les variations de leur interprétation ;
- de coupler ces études avec des suivis traditionnels de biodiversité, et en particulier des sources d'émission biophoniques (oiseaux, insectes), mais aussi avec d'autres types de suivi permettant de mieux caractériser et classer les sources anthropophoniques ;
- d'augmenter l'effort d'étude théorique de ces indices par des simulations numériques, des méthodes de reconstruction (v.p.ex l'approche du projet MTE-FRB ACOUCENE⁸).

Par ailleurs, afin de se diriger à terme vers des indicateurs d'impacts et d'effets, un couplage des études de cas écoacoustiques avec des enquêtes sociologiques et psychoacoustiques sera nécessaire. Un certain nombre de projets de recherche internationale sont déjà en cours en ce sens, mais ils nécessiteront d'être déclinés à des échelles plus modestes (collectivités territoriales et locales) afin de préparer le terrain pour un futur transfert de l'écoacoustique vers une application aux politiques publiques environnementales, notamment en ville.

⁸ <https://www.fondationbiodiversite.fr/la-frb-en-action/programmes-et-projets/le-cesab/acoucene/>

Une étude exploratoire du paysage acoustique dans la ville de Lille

Résumé du stage de master de Jules Meyrand

Encadrement Olivier Pichard, CEREMA Hauts de France, 2023

Un stage de fin d'études d'une durée de 6 mois a été effectué en 2023 par M. Jules Mayrand, encadré par M. Olivier Pichard au Cerema Hauts-de-France. Le sujet de ce stage était "Pistes méthodologiques pour l'identification et la caractérisation d'une trame blanche en milieu urbain". Après une synthèse sur les effets du bruit sur la biodiversité, une réflexion sur la fonctionnalité des continuités écologiques sonore, à travers le concept de trame blanche, a été menée. Un recensement des outils d'identification du bruit préjudiciable à la faune a été effectué. Des propositions de premières pistes méthodologiques d'identification et de caractérisation de cette trame blanche en milieu urbain ont été formulées. Une phase expérimentale s'est déroulée sur la ville de Lille, avec la mise en place de 6 enregistreurs en continu sur 3 sites de la ville pour obtenir au total 11 enregistrements sur une période de 24 heures. Les enregistrements ont fait l'objet de plusieurs analyses tel que l'évolution des niveaux sonores sur 24 heures, la définition d'une typologie des bruits par analyse du spectrogramme, l'identification de la biophonie aviaire à l'aide de Birdnet et l'évolution de l'indicateur écoacoustique NDSI sur 24 heures. L'utilisation de l'indice NDSI s'est avéré peu fiable mais davantage pertinent pour comparer les paysages sonores des différents sites entre eux. L'analyse d'un enregistrement sur 24 heures au minimum s'est avéré utile pour dresser une typologie des principaux bruits pouvant être préjudiciables à la faune. Des enregistrements sur une période plus longue seraient toutefois préférables pour être davantage représentatif des événements sonores perturbants pour la faune, en particulier pendant les périodes les plus critiques (reproduction notamment).

Une étude exploratoire de la relation paysage acoustique – avifaune dans la ville de Rennes

Résumé du stage de master 1 de Fabien Hanocq, 2023

Encadrement Solène Croci (CNRS-LETG, Rennes) et Jean-Yves Barnagaud –EPHE-CEFE)

L'urbanisation affecte fortement l'avifaune, en raison de la modification du paysage physique, acoustique et lumineux qu'elle engendre le long d'un gradient rural-urbain. Nous étudions l'effet spatio-temporel conjoint de ces trois processus sur les communautés aviaires. Nous utilisons la méthode du suivi acoustique sur 15 sites le long d'un gradient rural-urbain de l'ouest de la France (Rennes). Nous émettons l'hypothèse que (i) la richesse spécifique et l'activité acoustique diminuent avec l'augmentation des surfaces minéralisées, de la pollution sonore (i.e. l'anthropophonie) et de l'émission de lumière bleue, et (ii) la composition des communautés diffère selon ces mêmes variables abiotiques. Spatialement, nous n'observons pas de diminution de la richesse spécifique totale le long du gradient. L'activité acoustique moyenne des oiseaux diminue du rural vers l'urbain. Du point de vue temporel et sur certains sites, la richesse spécifique diminue à partir d'un seuil de pollution sonore. Le cortège d'espèces diffère de manière plus ou moins indépendante en fonction du paysage physique, acoustique et lumineux. Nos résultats suggèrent que le couvert végétal, développé dans Rennes, maintient une capacité d'accueil de l'avifaune similaire en milieu urbain et en milieu rural. L'urbanisation semble entraîner la réduction temporelle de l'espace acoustique en raison des nombreux pics d'anthropophonie qu'évitent les oiseaux. L'environnement abiotique urbain, i.e. physique, acoustique et lumineux, peut expliquer les modifications du cortège d'espèces entre ville et milieu rural. Les effets des composantes physiques, acoustiques et lumineuses du paysage devraient donc être prises en compte dans l'étude fonctionnelle de la biodiversité en ville et dans l'aménagement urbain.

7 – RECOMMANDATIONS TECHNIQUES

Sur un plan purement technique, les enseignements de cette étude exploratoire qui nous paraissent les plus utiles pour l'élaboration de plans d'échantillonnage futurs :

- contrairement aux recommandations formulées dans la littérature (Bradfer-Lawrence *et al.*, 2019), l'acquisition d'enregistrements en continu ne nous semble pas systématiquement désirable tant la variabilité temporelle de l'anthropophonie a tendance à écraser les autres sources de variations acoustique. Les enregistrements en continu sont à réserver à des études d'étendue temporelle courte et sur peu d'enregistreurs, nécessitant une exploration à résolution temporelle fine de la variabilité des sons urbains – par exemple pour caractériser une pression spécifique ou détecter des événements rares (espèces ou perturbations). Sur un protocole plus générique comme celui que nous avons mis en place et qui vise à produire une image représentative des paysages acoustiques sur une étendue spatio-temporelle large, l'échantillonnage en continu conduit à sous-échantillonner temporellement les enregistrements, pour de simples raisons de capacités de calculs et de stockage des données. Du point de vue de l'efficacité technique des enregistreurs (notamment autonomie) et des capacités de stockage de données, un échantillonnage à faible résolution mais grande étendue temporelle nous paraît préférable :
 - une minute d'enregistrement toutes les 10 minutes (correspondant au rééchantillonnage exploité ici), ou cinq minutes toutes les 20 minutes peuvent constituer un bon compromis pour un échantillonnage dont le questionnement est similaire à celui de ce document, cette fréquence étant à adapter en fonction des objectifs de l'étude ;
 - une durée totale de déploiement des enregistreurs d'au moins une semaine par session, de préférence sur un pas de temps mercredi-mercredi afin de capturer l'intégralité des variations anthropophoniques attendues le week-end ;
 - une session d'enregistrement par mois ou, à défaut sur une étude pilote, des déploiements calés sur les variations attendues de l'anthropophonie et de la biophonie, qui sont dépendante de l'agglomération étudiée ;
 - il est préférable de poser les enregistreurs une journée en amont de la date de début désirée de l'échantillonnage, afin que l'ensemble du dispositif déployé enregistre sur le même pas de temps.

- La couverture spatiale doit également être ajustée en fonction de l'étude, en tenant compte que le déploiement d'enregistreurs est simple à mettre en œuvre mais coûteux et lourd temporellement :
 - 20 enregistreurs pour un gradient ciblé comme l'échelle de végétalisation que nous avons étudiée semble un bon compromis ;
 - une exploration in-situ des sites de pose est indispensable en amont de la première session d'échantillonnage afin de déterminer les problématiques d'accessibilités et les éventuels effets indésirables, pouvant notamment altérer le rapport signal / bruit (proximité de soufflerie, route particulièrement passante, générateurs), ou pouvant créer des variations artefactuelles (proximité d'une caserne de pompiers) ;
 - les moyens logistiques alloués à la pose (temps-agent, disponibilité de véhicules, possibilité de parking sur les sites de pose, accessibilité des sites, etc) doivent être anticipés car ils constituent une source majeure de perte de temps, voire d'échec de la pose.

- Le temps et les moyens alloués à l'analyse des résultats doivent être anticipés, les calculs étant lourds et l'exploration des données acoustiques nécessitant des temps substantiels d'écoute par l'analyste. Par ailleurs, la quantité de données et la couverture spatio-temporelle nécessaires pour produire des résultats interprétables (et à plus forte raison publiable) implique que même un projet de faible ampleur nécessite un temps de travail et des moyens conséquents, au risque que les données ne soient produites à perte :
 - disponibilité d'un serveur de calcul et de grosses capacités de stockage. A titre d'exemple, la présente étude a généré 830 Go de données ;
 - disponibilité d'un analyste formé sur un plein temps d'analyse et de recherche équivalant à au minimum trois semaines de travail sur un projet de l'ampleur de celui détaillé dans le présent document ;
 - mise en liaison avec un réseau d'écoacousticiens dès l'élaboration du projet.

8 – PERSPECTIVES

Une étude dimensionnée sur 20 enregistreurs déployés deux fois au cours d'une saison est trop contrainte par des contingences spatio-temporelles pour être conclusives, les enseignements qu'elle apporte étant donc essentiellement descriptifs et méthodologiques. Il est, en particulier, hors de

question de proposer une inférence prédictive sur les paysages acoustiques de Montpellier avec les limites des données actuelles, d'autant plus dans le contexte d'incertitude qui accompagne naturellement le champ de l'écoacoustique, en pleine structuration après l'« effet de mode » qui accompagne toujours les débuts d'une nouvelle discipline.

L'écoacoustique urbaine nous semble cependant être prometteuse sur trois aspects :

- **approche « zone atelier »** : les propriétés acoustiques de l'anthropophonie en ville sont plus complexes que celles des sites d'étude habituels des écoacousticiens, et permettent donc de mettre à l'épreuve les indices acoustiques en vue d'en améliorer la structure et l'interprétabilité ;
- **approche ciblée** : utilisée de manière complémentaire à des suivis traditionnels de biodiversité, l'écoacoustique permet d'accéder de manière efficiente à des questionnements difficiles à mettre en place sur le terrain par des opérateurs humains – notamment concernant les variations phénologiques et journalières de l'activité des oiseaux et des insectes ;
- **approche « trames »** : au-delà des approches réductionnistes classiques qui visent à déconstruire les indices acoustiques à des fins d'interprétation causales, le paysage acoustique a ses propres patrons spatio-temporels d'intérêt, notamment dans une visée comparative avec d'autres enjeux, comme notamment l'éclairage nocturne urbain ou les effets de la mise en œuvre des trames vertes et bleues en ville.

Sur ce dernier point, l'étude de la « trame blanche », la trame de connectivité des paysages acoustiques, est particulièrement dynamique actuellement et soutenue par les pouvoirs publics. Cette trame est en cours de construction : sa définition théorique, sa caractérisation méthodologique et son rôle dans les politiques publiques environnementales en ville ou en milieu rural ne sont pas stabilisés, mais cette question à l'interface entre recherche et ingénierie environnementale doit être anticipée au moins dans les stratégies d'acquisition de données, dans la mesure où les autres trames, sur lesquelles les infrastructures publiques ont une prise directe (éclairage public notamment), sont en cours de mise en place opérationnelle.

En termes de perspectives générales, nous recommandons donc les priorités suivantes :

- **la structuration d'un réseau portant sur l'écoacoustique en milieu urbain** sur la base des nombreux projets de recherche et collaborations pré-existants dans de multiples agglomérations (regroupés notamment dans le collectif « Pollutions sonores et biodiversité » animé par l'ANSES) ;

- **l'élaboration d'un sujet de thèse** visant spécifiquement à explorer de manière comparative les paysages acoustiques entre plusieurs agglomérations urbaines françaises, avec une dimension fondamentale (comprendre en profondeur les variations des indices acoustiques dans un contexte urbain, notamment en lien avec la composition de l'anthropophonie), une dimension écologique (explorer des questions relatives aux variations acoustiques de la biophonie) et une dimension appliquée (portant sur la trame blanche), et coencadré entre un laboratoire d'écologie et un laboratoire d'acoustique ;
- **l'acquisition ciblée de données écoacoustiques en milieu urbain**, en priorisant des suivis coordonnés acoustique – oiseaux – insectes portant sur des questions bien délimitées écologiquement (notamment sur la variabilité temporelle de la biophonie).

REMERCIEMENTS

Nous remercions Mr Yann Raulet, Laurent Guillaume et Mme Stéphanie Grosset et Amélie Labbé (SNOT/DNAP/BP2A - mairie de Montpellier) pour leur collaboration sur ce projet. La programmation des indices acoustiques a été facilitée par le service informatique du Centre d'Ecologie Fonctionnelle et Evolutive de Montpellier, l'apport de matériel par Mme Amandine Gasc (IRD), et a bénéficié de l'expérience de Mr Frédéric Sèbe (OFB). Mr Abel Prampart (master IEGB / Université de Montpellier) a contribué à la réalisation des points d'écoute de l'avifaune. Ce projet a par ailleurs reçu le soutien du Centre de Synthèse et d'Analyse sur la Biodiversité de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité – projet CESAB FRB-MTE ACOUCENE (2022-25). Des éléments de discussion ont émergé durant les réunions du collectif « Pollutions sonores et biodiversité » animé par l'ANSES, ainsi qu'à travers des échanges avec Mr Olivier Pichard et Jules Meyrand (CEREMA Hauts de France), Mme Solène Croci (CNRS, UMR LETG, Rennes), Mr Paul Isenmann, Mr Pierre-Olivier Cheptou (CNRS, UMR CEFE, Montpellier) et Mr Julian Pichenot (CEREMA Grand Est).

RÉFÉRENCES

- Barbaro, L., Sourdril, A., Froidevaux, J.S.P., Cauchoix, M., Calatayud, F., Deconchat, M. & Gasc, A. (2022) Linking acoustic diversity to compositional and configurational heterogeneity in mosaic landscapes. *Landscape Ecology*, **37**, 1125–1143.
- Barnagaud, J.-Y., Daniel Kissling, W., Sandel, B., Eiserhardt, W.L., Şekercioğlu, Ç.H., Enquist, B.J., Tsirogiannis, C. & Svenning, J.-C. (2014) Ecological traits influence the phylogenetic structure of bird species co-occurrences worldwide. *Ecology Letters*, **17**, 811–820.
- Bibby, C.J. (2000) *Bird Census Techniques, Second Edition*, Academic Press, London.
- Bjorklund, M., Ruiz, I. & Senar, J.C. (2010) Genetic differentiation in the urban habitat: the great tits (*Parus major*) of the parks of Barcelona city. *Biological Journal of the Linnean Society*, **99**, 9–19.
- Bradfer-Lawrence, T., Desjonqueres, C., Eldridge, A., Johnston, A. & Metcalf, O. Using acoustic indices in ecology: Guidance on study design, analyses and interpretation. *Methods in Ecology and Evolution*, **in press**.
- Bradfer-Lawrence, T., Gardner, N., Bunnefeld, L., Bunnefeld, N., Willis, S.G. & Dent, D.H. (2019) Guidelines for the use of acoustic indices in environmental research. *Methods in Ecology and Evolution*, **10**, 1796–1807.
- Cardoso, G.C. & Atwell, J.W. (2011) On the relation between loudness and the increased song frequency of urban birds. *Animal behaviour*, **82**, 831–836.
- Carson, R. (1962) *Silent Spring*, 1st Edition. Fawcett World Library.
- Chace, J.F. & Walsh, J.J. (2006) Urban effects on native avifauna: a review. *LANDSCAPE AND URBAN PLANNING*, **74**, 46–69.
- Del Hoyo, J., Elliott, A. & Sargatal, J. (2013) *Handbook of the birds of the world.*, Lynx Edicions. Lynx Edicions, Barcelona, Spain.
- Demeyrier, V., Lambrechts, M.M., Perret, P. & Grégoire, A. (2016) Experimental demonstration of an ecological trap for a wild bird in a human-transformed environment. *Animal Behaviour*, **118**, 181–190.
- Devictor, V., Julliard, R., Clavel, J., Jiguet, F., Lee, A. & Couvet, D. (2008) Functional biotic homogenization of bird communities in disturbed landscapes. *Global Ecology and Biogeography*, **17**, 252–261.
- Devictor, V., Mouillot, D., Meynard, C., Jiguet, F., Thuiller, W. & Mouquet, N. (2010) Spatial mismatch and congruence between taxonomic, phylogenetic and functional diversity: the need for integrative conservation strategies in a changing world. *Ecology Letters*, **13**, 1030–1040.
- Dray, S. & Dufour, A.B. (2007) The ade4 package: implementing the duality diagram for ecologists. *Journal of Statistical Software*, **22**, 1–20.
- Dupuy, J. & Sallé, L. eds. (2022) *Atlas des Oiseaux Migrateurs de France*, Illustrated édition. BIOTOPE.
- Farina, A. (2013) *Soundscape Ecology: Principles, Patterns, Methods and Applications*, 2014th edition. Springer, Heidelberg, Dordrecht.
- Farina, A., Eldridge, A. & Li, P. (2021) Ecoacoustics and Multispecies Semiosis: Naming, Semantics, Semiotic Characteristics, and Competencies. *Biosemitics*, **14**, 141–165.
- Fraixedas, S., Lindén, A., Piha, M., Cabeza, M., Gregory, R. & Lehtikainen, A. (2020) A state-of-the-art review on birds as indicators of biodiversity: Advances, challenges, and future directions. *Ecological Indicators*, **118**, 106728.
- Francis, C.D., Ortega, C.P. & Cruz, A. (2011) Noise Pollution Filters Bird Communities Based on Vocal Frequency. *PLOS ONE*, **6**, e27052.
- Hope, S.F., Hopkins, W.A. & Angelier, F. (2022) Parenting in the city: effects of urbanization on incubation behaviour and egg temperature in great tits, *Parus major*. *Animal Behaviour*, **194**, 1–11.
- Issa, N. & Muller, Y. (2015) *Atlas des oiseaux de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale*, Delachaux et Niestlé, Paris.

- Krause, B. (2012) *The Great Animal Orchestra: Finding the Origins of Music in the World's Wild Places*, 1er édition. Little, Brown and Company.
- Krause, B. (2015) *Voices of the Wild: Animal Songs, Human Din, and the Call to Save Natural Soundscapes*, Illustrated edition. Yale University Press, New Haven London.
- Malher, F. & Centre ornithologique Ile-de-France (2010) *Oiseaux nicheurs de Paris un atlas urbain*, Delachaux et Niestlé, Paris.
- Metcalf, O., Abrahams, C., Ashington, B., Baker, E., Bradfer-Lawrence, T., Browning, E., Carruthers-Jones, J., Darby, J., Dick, J., Eldridge, A., Elliott, D., Heath, B., Howden-Leach, P., Johnston, A., Lees, A., Meyer, C., Ruiz Arana, U. & Smyth, S. (2023) *Good practice guidelines for long-term ecoacoustic monitoring in the UK*, The UK Acoustics Network.
- Oliveros, P. (2005) *Deep Listening: A Composer's Sound Practice*, iUniverse, New York, NY.
- Ortega, C.P. (2012) *Effects of Noise Pollution on Birds: A Brief Review of Our Knowledge*. *Ornithological Monographs* No. 74, p. 6. American Ornithological Society.
- Pijanowski, B.C., Farina, A., Gage, S.H., Dumyahn, S.L. & Krause, B.L. (2011) What is soundscape ecology? An introduction and overview of an emerging new science. *Landscape Ecology*, **26**, 1213–1232.
- Pijanowski, L.J.V.-R. and B.C. (2018) soundecology: Soundscape Ecology.
- R Core Team (2021) R: a language and environment for statistical computing.
- Radicchi, A., Cevikayak Yelmi, P., Chung, A., Jordan, P., Stewart, S., Tsaligopoulos, A., McCunn, L. & Grant, M. (2021) Sound and the healthy city. *Cities & Health*, **5**, 1–13.
- Schafer, R.M. (1977) *The Tuning of the World*, Random House Inc, New York.
- Shochat, E., Lerman, S. & Fernández-Juricic, E. (2010) *Birds in Urban Ecosystems: Population Dynamics, Community Structure, Biodiversity, and Conservation*. *Urban Ecosystem Ecology*, pp. 75–86. John Wiley & Sons, Ltd.
- Slabbekoorn, H. & den Boer-Visser, A. (2006) Cities Change the Songs of Birds. *Current Biology*, **16**, 2326–2331.
- Slabbekoorn, H., Dooling, R.J., Popper, A.N. & Fay, R.R. eds. (2018) *Effects of Anthropogenic Noise on Animals*, 1st ed. 2018 edition. Springer, New York, NY.
- Slabbekoorn, H. & Peet, M. (2003) Birds sing at a higher pitch in urban noise. *Nature*, **424**, 267–267.
- Sordello, R., Ratel, O., Flamerie De Lachapelle, F., Leger, C., Dambry, A. & Vanpeene, S. (2020) Evidence of the impact of noise pollution on biodiversity: a systematic map. *Environmental Evidence*, **9**, 20.
- Southworth, M. (1969) The Sonic Environment of Cities. *Environment and Behavior*, **1**, 49–70.
- Sueur, J., Aubin, T. & Simonis, C. (2008) Seewave, a free modular tool for sound analysis and synthesis. *Bioacoustics*, **18**, 213–226.
- Thioulouse, J., Dray, S., Dufour, A.-B., Siberchicot, A., Jombart, T. & Pavoine, S. (2018) *Multivariate Analysis of Ecological Data with ade4*, Springer-Verlag, New York.
- Woloszyn, P. (2012) Du paysage sonore aux sonotopes. Territorialisation du sonore et construction identitaire d'un quartier d'habitat social. *Communications*, **90**, 53–62.
- World Health Organization. Regional Office for Europe (2011) *Burden of disease from environmental noise: quantification of healthy life years lost in Europe*, World Health Organization. Regional Office for Europe.

ANNEXE 1. INVENTAIRE DES ESPECES D'OISEAUX CONTACTEES DURANT L'ETUDE

Cet inventaire tient compte des oiseaux posés et en vol (ces derniers étant exclus des analyses principales, sauf les hirondelles et martinets). Les espèces sont classées par nombre de points d'occurrence, pour les deux passages confondus. Les indicateurs de comptages sont donnés pour les points d'occurrence seuls, à partir du comptage maximum par point sur les deux passages.

Espèce	Nom scientifique	Nombre d'occurrences	Comptage moyen	Écart-type	Minimum	Maximum
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	18	1.56	1.20	1	6
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	18	1.17	0.38	1	2
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>	17	2.18	0.95	1	4
Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>	16	1.12	0.34	1	2
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	15	3.87	2.95	1	11
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	15	1.80	0.77	1	3
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	14	1.21	0.43	1	2
Perruche à collier	<i>Psittacula krameri</i>	14	2.43	1.70	1	7
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	14	2.21	1.93	1	6
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	14	1.50	1.09	1	4
Rougequeue noir	<i>Phoenicurus ochruros</i>	13	1.00	0.00	1	1
Mésange bleue	<i>Cyanistes caeruleus</i>	13	1.23	0.83	1	4
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	13	7.31	7.65	1	25
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	12	2.33	1.87	1	7
Goéland leucophée	<i>Larus michahellis</i>	11	2.00	1.10	1	4
Choucas des tours	<i>Coloeus monedula</i>	10	3.50	4.53	1	16
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	10	3.90	2.47	2	8
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	9	5.33	7.71	1	25
Serin cini	<i>Serinus serinus</i>	8	1.00	0.00	1	1
Rougequeue à front blanc	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	8	1.00	0.00	1	1
Cornelle noire	<i>Corvus corone</i>	8	1.75	0.71	1	3
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	8	1.00	0.00	1	1
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	7	1.00	0.00	1	1
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	6	1.33	0.82	1	3
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	5	1.00	0.00	1	1
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	5	1.00	0.00	1	1
Roitelet à triple bandeau	<i>Regulus ignicapilla</i>	4	1.25	0.50	1	2
Moineau friquet	<i>Passer montanus</i>	4	3.00	1.41	2	5
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	4	1.00	0.00	1	1
Pouillot fiftis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	3	1.00	0.00	1	1
Pouillot de Bonelli	<i>Phylloscopus bonelli</i>	3	1.00	0.00	1	1
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>	3	1.33	0.58	1	2
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	2	1.00	0.00	1	1
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	2	1.00	0.00	1	1
Bondrée apivore	<i>Pernis apivora</i>	2	3.00	1.41	2	4
Mésange huppée	<i>Lophophanes cristatus</i>	2	1.00	0.00	1	1
Linotte mélodieuse	<i>Linaria cannabina</i>	2	1.00	0.00	1	1
Bruant zizi	<i>Emberiza citrulus</i>	2	1.00	0.00	1	1
Mouette neuve	<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	2	1.00	0.00	1	1
Cisticole des joncs	<i>Cisticola juncidis</i>	2	1.00	0.00	1	1
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	2	1.50	0.71	1	2
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	2	1.00	0.00	1	1
Huppe fasciée	<i>Upupa epops</i>	1	1.00	NA	1	1
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	1	1.00	NA	1	1
Chouette hulotte	<i>Strix aluco</i>	1	1.00	NA	1	1
Tarin des aulnes	<i>Spinus spinus</i>	1	11.00	NA	11	11
Roitelet huppé	<i>Regulus regulus</i>	1	1.00	NA	1	1
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	1	1.00	NA	1	1
Guêpier d'Europe	<i>Merops apiaster</i>	1	1.00	NA	1	1
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	1	1.00	NA	1	1
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>	1	1.00	NA	1	1
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	1	1.00	NA	1	1
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbicum</i>	1	2.00	NA	2	2
Corbeau freux	<i>Corvus frugilegus</i>	1	2.00	NA	2	2
Bouscarle de Cetti	<i>Cettia cetti</i>	1	1.00	NA	1	1
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	1	1.00	NA	1	1
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	1	1.00	NA	1	1
Pipit des arbres	<i>Anthus trivialis</i>	1	4.00	NA	4	4
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	1	1.00	NA	1	1
Martin-pêcheur d'Europe	<i>Alcedo atthis</i>	1	2.00	NA	2	2